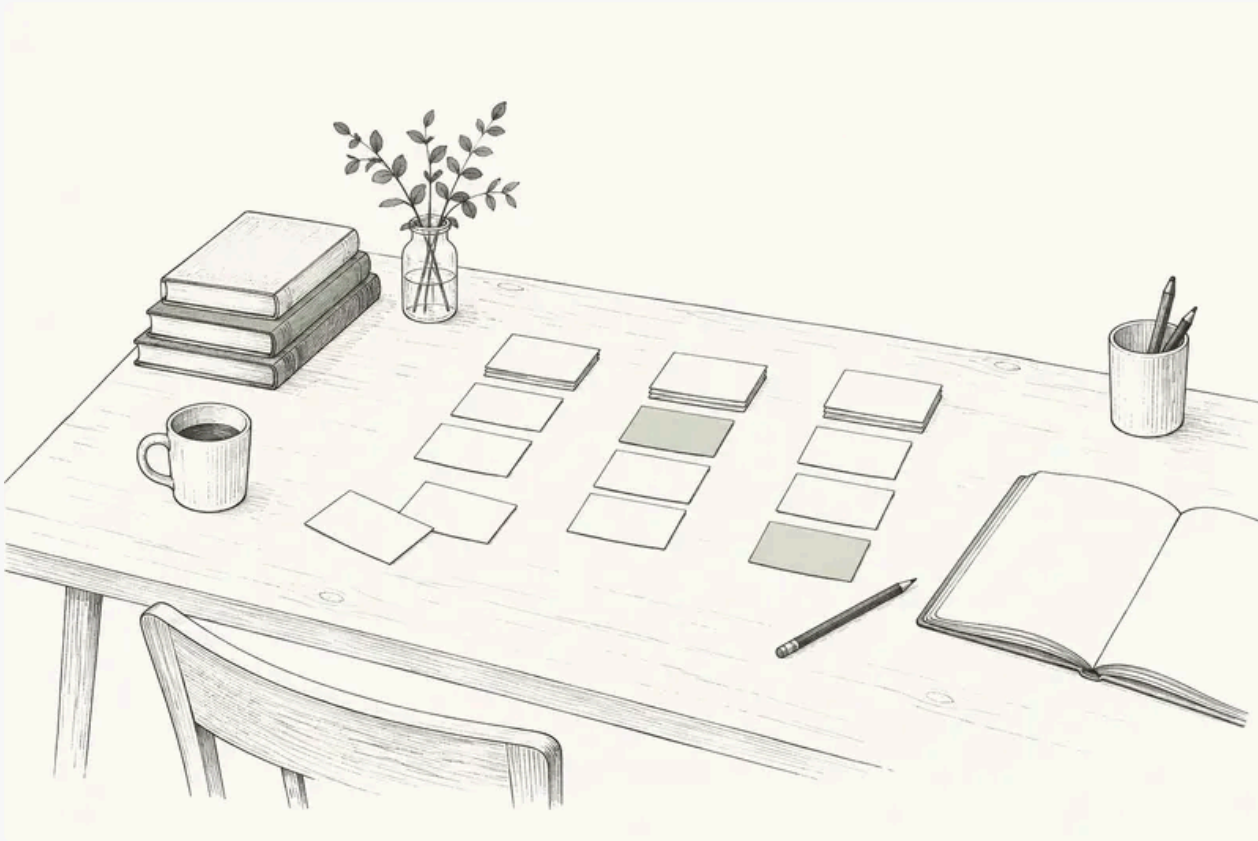


지능을 소유하던 시대에서 지능을 조직하는 시대로

AI·에이전트·로보틱스가 바꾸는 지식, 노동, 교육과 개인의 확장. 지능을 소유하는 능력에서 지능을 조직하고 검증하는 능력으로 이동하는 시대를 살펴봅니다.

n 2026년 9월 8일 65분 읽기 nodove

#AI #AGI #에이전트 #로보틱스 #컴퓨터공학 #노동 #교육



책과 펼친 노트 사이에 메모 카드를 정리한 책상을 가는 펜 선과 열린 녹색으로 표현한 삽화

[본문 PDF 보기 · 40쪽](#)

AI·에이전트·로보틱스가 바꾸는 지식, 노동, 교육과 개인의 확장

글: nodove | 2026년 9월 8일

1장. 지식의 독점이 흔들릴 때

내가 반박하려는 것은 무엇인가

“컴퓨터공학은 인공지능 때문에 망했다.” 나는 이 말을 들을 때마다 먼저 무엇이 망했다는 것인지 묻게 된다. 사람이 직접 코드를 입력하는 시간의 가격이 내려간다는 뜻인가. 특정 직무의 채용이 줄어든다는 뜻인가. 아니면 계산과 정보, 시스템을 이해하는 학문 자체가 중요하지 않아졌다는 뜻인가. 이 세 문장은 서로 다르다. 그런데 대화에서는 자주 하나의 문장으로 합쳐진다. 그렇게 압축된 결론은 미래를 설명하기보다 현재의 불안을 분야 전체에 붙이는 이름에 가깝다.

내가 제기하려는 반론은 컴퓨터공학 전공자의 미래가 무조건 안전하다는 주장이 아니다. 오히려 AI가 코드를 작성하는 능력을 넘어 설계와 검증까지 넓혀간다면, 익숙한 업무 방식과 경력 경로가 크게 흔들릴 수 있다고 본다. 다만 그 변화가 곧 컴퓨터를 통해 문제를 구조화하고 현실에 개입하는 능력의 쇠퇴를 의미하지는 않는다. 어떤 일을 수행하는 데 필요한 사람 수가 줄어드는 것과, 그 일을 가능하게 하는 기술 체계의 중요성이 커지는 것은 동시에 일어날 수 있다.

내 관심은 보호받을 직업의 이름을 찾는 데 있지 않다. 지능이 사람의 머릿속에만 축적되는 자원에서, 필요에 따라 호출하고 도구에 연결할 수 있는 자원으로 바뀔 때 무엇이 달라지는가에 있다. 이 변화가 깊어질수록 인간과 AI를 서로 분리된 경쟁자로 놓고 양기량이나 작성 속도를 비교하는 일은 점점 덜 유용해진다. 내가 실제로 사용할 수 있는 지능을 포함하면, 나의 행동 범위 자체가 달라지기 때문이다.

그렇다고 사용 가능한 능력의 증가가 곧 나의 소득이나 사회적 지위의 증가라는 뜻은 아니다. 누구나 같은 도구를 사용할 수 있다면 경쟁의 기준도 올라간다. 더 많은 결과를 만들 수 있다는 사실과 그 결과를 누군가 필요로 한다는 사실은 다르다. 그러므로 나는 AI의 가능성을 주장하면서도 생산성, 수익, 학습, 권한, 책임을 한 덩어리로 묶지 않으려 한다. 이 구분이 없으면 기술에 대한 낙관도 비관만큼 쉽게 공허해진다.

이 글의 기준일은 2026년 9월 8일이다. 나는 현재 확인되는 연구와 통계를 출발점으로 삼되, 실험 결과와 기업의 발표, 고용 전망과 이미 관측된 고용 변화를 구별한다. 아직 일어나지 않은 사회는 조건을 붙여 논한다. 미래가 불확실하다는 이유로 생각을 멈추지도 않고, 변화가 크다는 이유로 원하는 미래가 보장되었다고 말하지도 않겠다. 내가 설명하려는 것은 특정 모델에 대한 찬사가 아니라, 지식과 실행을 둘러싼 사회의 기본 조건이 어떻게 달라지고 있는가이다.

직무의 가격과 학문의 중요성은 같지 않다

미국 노동통계국의 2025~2035년 전망은 이 구분을 드러내는 작은 출발점이다. 소프트웨어 개발자·품질보증 분석가·테스터를 묶은 직업군은 고용이 10% 늘어날 것으로 전망된다. 반면 별도로 분류된 컴퓨터 프로그래머는 7% 감소 전망이다. 전자의 연평균 채용 기회 약 10만 6,100건에는 퇴직이나 이직에 따른 충원도 포함된다. 이것은 실제로 늘어난 일자리 수도, 전공자 개인의 취업 보장도 아니다. 그러나 적어도 “코드를 다루는 직업은 모두 같은 방향으로 사라진다”는 서술과는 다르다.[01][02]

나는 이 숫자로 컴퓨터공학이 안전하다고 선언하려는 것이 아니다. 직업 분류의 경계와 예측의 불확실성도 고려해야 한다. 여기서 중요한 것은 단순한 구현 수행, 제품의 설계와 통합, 운영 품질의 확보가 같은 경제적 역할이 아니라는 점이다. 도구가 어떤 과제를 싸게 만들면 그 과제만 반복하던 자리는 줄어들 수 있다. 동시에 그 도구로 만들 수 있는 서비스가 늘어나면 다른 과제의 수요는 늘어날 수 있다. 어느 쪽이 더 큰지는 미리 결정되어 있지 않다.

더 근본적으로는 기술의 사회적 중요성과 그 기술을 다루는 사람의 협상력이 일치하지 않는다. 모두가 사용하는 기술이라고 해서 그것을 전공한 사람 모두가 높은 임금을 받는 것은 아니다. 시스템을 만드는 능력이 중요해져도 그 능력의 공급이 더 빠르게 늘거나, 가치가 특정 플랫폼에 집중되면 개인에게 돌아오는 몫은 작아질 수 있다. “중요한 분야”라는 평가를 “유리한 개인 경력”으로 곧바로 번역하는 순간 분석은 다시 거칠어진다.

그래서 내가 컴퓨터공학의 의미를 옹호할 때 지키려는 것은 직업적 자존심이 아니다. 계산 가능한 형태로 문제를 표현하고, 작업 사이의 의존 관계를 이해하며, 잘못된 결과가 현실을 망가뜨리지 않도록 만드는 사고방식이다. AI도 이런 문제를 점점 더 잘 해결할 수 있다. 그렇더라도 이 사고방식을 이해하는 사람은 AI를 자신의 목적에 연결할 때 더 구체적으로 요구하고, 더 적은 시행착오로 구조를 고칠 가능성이 있다. 그것은 영구 독점권이 아니라 활용상의 조건이다.

따라서 질문을 바꾸고 싶다. “컴공이 망했는가”보다 “어떤 과제의 가격이 낮아지고, 어떤 결정의 영향 범위가 커지는가”를 물어야 한다. 전공 이름 하나로 미래를 판정하면 변화하는 내부 구성을 보지 못한다. 반대로 과제와 책임의 단위로 보면 무엇을 버리고 무엇을 더 깊이 이해해야 하는지 드러난다. 내게 필요한 것은 안전한 간판이 아니라, 간판 아래에서 실제로 달라지는 생산 방식을 읽는 능력이다.

지식을 갖고 있다는 사실만으로 충분했던 시대

나는 지식이 쓸모없어지고 있다고 생각하지 않는다. 달라지는 것은 지식을 보유하고 있다는 사실만으로 얻을 수 있었던 우위다. 질문을 듣고 관련 내용을 기억해 설명하는 일이 어려웠다면, 많은 내용을 축적한 사람에게 높은 가치가 돌아간다. 그러나 비슷한 설명과 초안, 검색과 비교를 낮은 비용으로 얻을 수 있다면 그 가치의 일부는 이동한다. 중요한 지식이 사라지는 것이 아니라, 지식에 접근하기 위해 통과해야 했던 문이 낮아지는 것이다.

인터넷은 이미 그 문의 일부를 열었다. 국제전기통신연합은 2025년 세계 인터넷 이용자가 약 60억 명, 전체 인구의 74%에 이른다고 추정했다. 동시에 약 22억 명은 여전히 접속하지 못했다.[03] 이 숫자는 정보 접근의 확대와 그 한계가 함께 존재함을 보여준다. 누군가에게 지식이 거의 공짜처럼 느껴지는 시대에도, 다른 누군가에게는 접속 자체가 희소하다. AI에 대한 논의에서도 나의 접근 환경을 세계 전체의 조건으로 착각해서는 안 된다.

그럼에도 AI가 가져온 차이는 검색 결과를 더 빨리 나열한다는 데만 있지 않다. 내가 아직 정확히 표현하지 못한 문제를 여러 방식으로 다시 서술하고, 서로 떨어져 있는 개념을 연결하며, 설명을 코드나 실험 계획으로 바꿀 수 있다. 여기서 지식은 읽어야 할 자료에서 조작 가능한 작업 재료로 가까워진다. 물론 그 변환은 틀릴 수 있다. 바로 그 때문에 핵심은 자료의 양이 아니라, 변환된 결과가 어떤 검사를 통과해야 하는가로 이동한다.

이 변화는 많이 공부한 사람과 공부하지 않은 사람을 단순히 뒤집는 사건도 아니다. 기초가 있는 사람은 오류를 더 빨리 발견할 수 있고, 초보자는 이전에는 이해조차 어려웠던 영역에 진입할 수 있다. 양쪽의 이익이 동시에 생길 수 있다. 반대로 아무런 구조 없이 답변만 받아들이면 접근 장벽이 낮아진 만큼 잘못된 확신도 쉽게 얻는다. 지식의 공급이 늘어난다고 판단의 질까지 같은 속도로 올라가는 것은 아니다.

따라서 나는 “더 많이 외우면 된다”는 처방과 “이제 배울 필요가 없다”는 처방을 함께 경계한다. 전자는 바뀐 도구를 무시하고, 후자는 도구를 이용할 사람의 이해를 무시한다. 내가 배우려는 것은 모든 정답을 머릿속에 보관하는 방법이 아니라, 외부 지능이 제시한 설명을 현실의 조건과 연결하는 방법이다. 지식을 기억하는 능력도 그 과정에 필요하다. 다만 그것만으로 설명되던 실력의 정의는 더 이상 충분하지 않다.

AGI라는 선언보다 먼저 확인해야 할 것

2026년 3월 23일 공개된 렉스 프리드먼과의 인터뷰에서 젤슨 황은 이미 AGI를 달성했다고 생각한다고 말했다.[05] 9월의 새로운 모델 발표보다 앞선 발언이다. 이 시간 순서를 확인하는 이유는 유명인의 강한 표현을 비밀스러운 내부 모델의 증거로 읽지 않기 위해서다. 누군가가 AGI를 선언했다는 사실은 확인할 수 있어도, 그 선언이 아직 공개되지 않은 다음 모델을 직접 본 결과인지는 별도의 증거가 필요하다.

9월 3일 OpenAI가 발표한 GPT-6 Astra의 공식 평가에는 FrontierMath Tier 4의 두 번째 버전에서 97.6%, AutomationBench에서 41.4%라는 결과가 제시되어 있다.[04] 두 수치를 나란히 읽으면 한 가지가 분명해진다. 어떤 어려운

평가에서 거의 만점에 가깝다는 사실이 다른 종류의 업무까지 거의 완벽하다는 뜻은 아니다. 평가 대상과 성공 기준, 제공되는 도구, 허용되는 계산량이 다르기 때문이다. 하나의 높은 숫자로 모든 업무의 미래를 압축할 수 없다.

나는 이 구분이 발전의 의미를 축소한다고 생각하지 않는다. 오히려 무엇이 실제로 좋아졌는지 설명해야 그 변화가 얼마나 큰지도 정확히 알 수 있다. 증명 문제의 탐색 능력, 긴 작업을 유지하는 능력, 새로운 환경에 적응하는 능력, 실패 뒤 복구하는 능력은 서로 관련되어 있지만 같은 것은 아니다. 사업을 운영하거나 실험실을 움직이려면 그중 여러 조건이 동시에 충족되어야 한다. 지능의 이름보다 배치 가능한 능력의 조합이 중요하다.

또한 AGI라는 말에 합의하지 못하더라도 경제적 변화는 진행될 수 있다. 회사가 어떤 업무를 재구성할 때 필요한 것은 보편적인 철학적 인증보다 그 업무를 충분한 품질과 비용으로 수행할 수 있다는 근거다. 반대로 AGI라는 이름이 붙어도 사용료가 지나치게 높거나 신뢰성이 부족하거나 접근 권한이 없다면 변화의 범위는 좁을 수 있다. 이름의 등장과 사회적 효과의 발생을 같은 사건으로 볼 이유는 없다.

내가 지키고 싶은 태도는 두 가지 극단 사이에 있다. 하나는 정의가 불분명하다는 이유로 눈앞의 능력 증가까지 부정하는 태도다. 다른 하나는 인상적인 시연을 보았다는 이유로 모든 제약이 이미 해결되었다고 보는 태도다. 나는 명칭의 승부에서 빠져나와 어떤 일을 얼마나 오래, 어떤 비용과 실패율로 수행할 수 있는지 묻고 싶다. 그 답이 달라질 때 내가 속한 사회의 선택지도 실제로 달라지기 때문이다.

난제를 푸는 기계 앞에서 인간이 남는 방식

수학에서 일어나는 변화는 지식의 권위가 흔들리는 장면을 압축해서 보여준다. Google DeepMind는 2025년 국제수학올림피아드 문제 여섯 개 중 다섯 개를 완전히 풀어 42점 중 35점, 금메달 수준의 평가를 받았다고 발표했다.[08] OpenAI는 2026년 8월 장기 미해결 문제를 해결하거나 진전시킨 열 개의 수학 결과를 공개했다. 그 발표에는 인간과 모델의 공동 작업, 형식화된 증명 산출물이 포함되어 있다.[09] 더 이상 AI의 역할을 기존 지식의 문장 조합이라고만 설명하기는 어렵다.

그러나 이 사실을 “AI가 풀고 인간은 감탄만 한다”로 정리하면 또 다른 중요한 변화가 지워진다. 어떤 문제를 선택했는지, 무엇이 새로운 결과인지, 수학적 진술이 어떤 전제 아래 성립하는지, 형식화한 명제가 원래 의도와 일치하는지는 구분해서 살펴야 한다. 증명을 기계가 확인했다는 사실과 그 결과의 의미를 평가하는 일도 같은 검사가 아니다. 인간이 반드시 더 잘한다는 선언이 아니라, 서로 다른 질문을 하나의 성공 표시로 합치지 말자는 뜻이다.

내게 중요한 것은 인간의 마지막 우월성을 찾는 일이 아니다. 어떤 증명을 AI가 더 잘 찾고 더 정확히 검증한다면, 그 사실을 인정하고 활용하는 편이 낫다. 인간의 존엄을 특정 문제의 독점적 해결 능력에 묶으면 새로운 성과가 나올 때마다 방어해야 할 영역만 줄어든다. 반대로 해결 가능한 문제의 범위가 넓어진 것으로 보면, 지금까지 비용 때문에 포기했던 질문을 다시 꺼낼 수 있다. 성과의 주체를 두고 느끼는 자존심과 성과를 이용할 권리는 별개다.

AlphaFold 데이터베이스가 제공하는 2억 개 이상의 단백질 구조 예측도 비슷한 관점을 요구한다.[10] 이는 2억 개의 기능을 실험으로 확정했다거나 같은 수의 신약을 완성했다는 뜻이 아니다. 하지만 연구자가 출발할 수 있는 가설과 후보의 공간을 크게 넓힌다. 지능의 성과가 현실에 도달하려면 실험과 측정이 남는다고 해서 지능의 기여가 작아지는 것은 아니다. 그 사이에 어떤 검사가 남는지 알아야 다음 자원을 어디에 투입할지 결정할 수 있다.

나는 여기서 첫 번째 결론에 도달한다. 인간이 모든 답을 직접 만들어야 한다는 조건이 약해질수록, 무엇을 답으로 받아들이고 어디에 적용할 것인지에 관한 체계가 중요해진다. 이 체계도 AI의 도움으로 개선할 수 있다. 따라서 변화의 중심은 인간의 지적 우월성을 영구히 보존하는 데 있지 않다. 더 강한 문제 해결 능력을 사회가 실제로 이용할 수 있도록 지식, 증거, 행동의 연결 방식을 다시 만드는 데 있다.

2장. 정보를 전달하는 기술에서 일을 수행하는 기술로

인터넷과 에이전트를 같은 곡선에 놓을 수 없는 이유

인터넷과 AI를 모두 정보혁명으로 묶으면 중요한 차이를 놓칠 수 있다. 인터넷은 멀리 있는 자료와 사람을 연결했지만, 얻은 정보를 해석해 내 상황에 맞게 실행하는 과정에는 여전히 많은 사람의 시간이 필요했다. 반면 충분한 권한과 도구를 가진 에이전트는 목표를 입력받은 뒤 자료를 읽고, 행동을 선택하고, 결과를 확인하는 과정의 일부를 이어갈 수 있다. 내가 주목하는 것은 정보가 더 빨리 도착하는 변화보다, 정보가 행동으로 바뀌는 과정에 들어가는 인간 노동의 변화다.

물론 인터넷 시대에도 실행은 자동화되었다. 웹 서비스와 데이터베이스, 거래 시스템은 사람이 매번 클릭하지 않아도 작동하도록 설계할 수 있었다. 따라서 과거는 인간 실행, 현재는 기계 실행이라는 이분법은 정확하지 않다. 차이는 사전에 구체적인 절차로 표현하기 어려웠던 업무에 있다. 정해진 입력에 정해진 출력을 내는 자동화에서, 불완전한 요청과 달라진 화면, 예외 상황을 해석하며 다음 행동을 고르는 자동화로 적용 범위가 넓어질 수 있다는 것이다.

가령 형식이 조금씩 다른 문서에서 필요한 정보를 찾아 기존 시스템에 반영한다고 가정해 보자. 사람이 모든 형식을 미리 규칙으로 작성하는 방법과, AI가 내용을 해석한 뒤 검증 가능한 중간 결과를 만드는 방법은 비용 구조가 다르다. 후자가 항상 낫지는 않다. 형식이 안정적이고 오류 허용치가 낮다면 단순한 규칙이 더 정확하고 저렴할 수 있다. AI의 가치는 이미 잘 자동화된 일을 복잡하게 만드는 데 아니라, 예외 처리 때문에 남아 있던 사람의 개입을 줄이는 데 있다.

더 큰 차이는 도입 과정에도 같은 능력을 적용할 수 있다는 점이다. 새로운 기술을 이용하려면 조사하고 연결하고 시험해야 한다. 에이전트가 이 과정의 일부를 수행할 수 있다면 기술의 효과뿐 아니라 기술을 적용하는 속도도 달라진다. 한 번 만든 적응 방식이 다른 업무에 재사용될 수 있다는 점에서 확대의 여지가 생긴다. 다만 접근 권한과 데이터 정리, 실패 비용을 누가 부담할지는 여전히 결정해야 한다.

그래서 나는 인터넷의 확산 기간을 그대로 AI의 시간표로 옮기지 않으려 한다. 에이전트가 사용자의 학습과 실행 부담을 줄이는 영역에서는 더 빠를 수 있다. 반대로 외부 계약과 물리적 설비를 바꾸어야 하는 영역은 느릴 수 있다. 중요한 것은 “이번에는 무조건 빠르다”는 구호가 아니라, 이전에는 사람이 담당했던 어떤 연결 과정까지 이제 자동화할 수 있는가를 확인하는 일이다.

한 번의 정답에서 긴 작업의 신뢰성으로

짧은 질문에 잘 답하는 능력과 긴 일을 끝내는 능력 사이에는 간격이 있다. METR는 이 간격을 관찰하기 위해 AI가 일정 성공 확률로 해결할 수 있는 과제의 길이를 측정했다. 2025년 발표에서는 특정 과제 집합의 50% 성공 기준이 인간의 작업 시간으로 환산했을 때 역사적으로 약 일곱 달마다 두 배 늘어나는 추세를 제시했다.[11] 여기서 시간은 AI가 실제로 실행된 시간이 아니라 사람이 같은 과제를 수행하는 데 걸리는 기준 시간이다.

나는 이 지표가 중요한 만큼 쉽게 오해될 수 있다고 본다. 사람에게 여덟 시간이 걸리는 시험 과제를 절반의 확률로 끝낸다는 것은 실제 직원의 하루 업무를 안정적으로 대체한다는 뜻이 아니다. 업무에는 불명확한 요청과 이해관계자의 반응, 기다려야 하는 외부 절차가 섞여 있다. METR도 후속 방법론과 한계 설명에서 과제 구성, 인간 기준 시간의 추정, 성공률과 실제 자동화 사이의 차이를 강조했다. [12][13] 추세를 보는 도구를 미래를 보장하는 시계로 바꾸어서는 안 된다.

그럼에도 성공 가능한 작업의 길이가 늘어나면 위임의 단위는 바뀔 수 있다. 한 줄의 코드를 맡기던 단계에서 기능 하나를, 다시 여러 기능의 통합과 검증을 맡기는 단계로 이동할 수 있기 때문이다. 사람이 매 단계마다 다음 행동을 정해주어야 한다면 AI의 속도가 빨라도 전체 과정은 사람의 주의력에 묶인다. 반대로 사람이 확인해야 하는 간격이 길어지면 같은 시간에 관리할 수 있는 시도의 수가 늘어난다. 이것이 단일 답변의 품질보다 더 큰 변화가 될 수 있다.

단순한 가정을 통해 신뢰성의 의미를 생각할 수 있다. 서로 독립적인 백 단계가 있고 각 단계의 성공 확률이 99%라면, 모두 성공할 확률은 약 36.6%다. 단계별 성공률이 99.9%라면 약 90.5%가 된다. 이는 실제 모델 측정값이 아니라 독립성을 가정한 계산이다. 현실의 오류는 서로 연결되기도 하고 중간에 발견되어 수정되기도 한다. 바로 그 때문에 실패를 감지하고 재시도하며 이전 상태로 되돌리는 구조가 중요하다.

내가 기대하는 에이전트의 발전은 실수하지 않는 존재의 출현만이 아니다. 실수가 일어나도 피해를 제한하고, 무엇이 잘못되었는지 관찰하고, 이미 성공한 부분을 보존한 채 다시 진행할 수 있는 체계의 발전이다. 긴 작업을 맡길 수 있다는 것은 무조건 믿는다는 뜻이 아니라, 믿지 않아도 운영할 수 있는 장치를 충분히 갖추었다는 뜻에 가까워야 한다. 이 지점에서 AI의 성능과 컴퓨터공학의 시스템 설계는 다시 만난다.

10만 개와 40만 개 사이에서 읽어야 할 것

Astra를 둘러싼 보도에는 10만 개가 넘는 GPU를 사용한 학습 실행과, 다음 40만 GPU 인프라에 대한 젠슨 황의 언급이 등장한다.[06] 나는 이 숫자를 발전 방향의 단서로 읽지만 확정된 다음 모델의 사양표로 읽지는 않는다. “다음 40만”이라는 표현만으로 기존 물량에 40만 개가 추가되는지, 전체 계획이 40만 개인지, 한 번의 학습에 모두 투입되는지 확정할 수 없기 때문이다. GPU 수와 여러 GPU가 들어 있는 랙의 수도 구별해야 한다.

더 큰 규모의 공식 계획은 별도로 확인된다. OpenAI와 NVIDIA는 2025년 최소 10GW의 NVIDIA 시스템 배치와 최대 1,000억 달러의 단계적 투자 의향을 발표했다.[07] 그러나 의향서에 적힌 용량과 이미 전력이 연결되어 운영 중인 용량은 다르다. 투자의 의향과 집행된 자금도 다르다. 기술의 가속을 설명하려고 미래 계획을 현재 성과에 더하면, 아직 해결해야 하는 공급과 건설의 시간이 사라져버린다.

GPU 수가 네 배가 된다고 지능이 네 배가 되는 것도 아니다. 계산 장비의 종류와 사용률, 장비를 연결하는 통신, 학습 기간, 데이터와 알고리즘이 함께 작용한다. 같은 자원을 큰 학습 하나에 집중할 수도 있고, 여러 후보를 탐색하거나 이미 만든 모델의 추론 서비스에 쓸 수도 있다. 어떤 선택을 하느냐에 따라 연구 속도, 서비스 비용, 동시에 사용할 수 있는 사람 수는 서로 다르게 변한다. 장비 수는 중요한 입력이지만 결과의 단위는 아니다.

그럼에도 숫자가 중요한 이유는 지능을 늘리는 방식의 한 축이 복제 가능한 산업 설비로 이동하고 있음을 보여주기 때문이다. 사람의 전문성을 늘리려면 개인의 학습과 경험이 필요하다. 모델을 추가로 실행하는 데에는 다른 종류의 제약이 생긴다. 데이터센터를 즉시 무한히 늘릴 수는 없지만, 이미 학습된 능력을 여러 실행에 배치하는 일은 사람을 새로 교육하는 과정과 같은 시간을 요구하지 않는다. 이 차이가 공급 확대의 가능성과 새로운 자본 집중을 동시에 만든다.

따라서 나는 대규모 컴퓨팅 투자를 단순한 성능 경쟁으로만 보지 않는다. 누가 지능을 생산하고, 누구에게 어떤 조건으로 사용할 권리를 주며, 어느 지역이 전력과 시설을 부담하는가의 문제이기도 하다. AI를 통해 개인의 능력이 확장될수록 그 확장에 필요한 기반을 누가 소유하는지도 중요해진다. 개인의 자율성을 논하려면 모델의 똑똑함뿐 아니라 접근권의 구조를 함께 보아야 한다.

AI가 다음 AI를 돕기 시작한 뒤

기술 발전이 스스로를 가속할 수 있다는 주장은, AI가 AI 연구에 들어가는 지점에서 구체성을 얻는다. OpenAI는 2026년 9월 내부 연구에서 명확히 정의된 과제를 수행하는 자동화 연구 인턴 목표에 도달했다고 보고했다.[14] 이것은 사람이 방향을 잡아주는 연구 작업의 상당 부분을 위임할 수 있다는 주장이다. 동시에 완전 자율 연구자나 안전한 무제한 자기개선이 이미 실현되었다는 발표는 아니다. 나는 이 둘을 구별할 때 오히려 실제로 시작된 변화가 더 또렷해진다고 본다.

더 좁고 측정 가능한 사례는 AlphaEvolve다. Google DeepMind는 프로그램 후보를 만들고 평가한 뒤 개선하는 방식으로, 평균적으로 자사 전 세계 컴퓨팅 자원의 약 0.7%를 회수하는 최적화를 얻었다고 보고했다. 특정 연산 커널의 23% 개선은 모델 학습

전체에서 약 1%의 시간 절감으로 이어졌다.[15] 부분의 큰 개선이 전체의 같은 비율 개선은 아니라는 점, 작은 전체 개선도 반복되면 실제 자원을 확보할 수 있다는 점이 함께 드러난다.

이 과정의 핵심은 AI가 갑자기 모든 과학을 이해했다는 선언이 아니다. 후보를 제안하고 시험하고 결과를 다음 탐색에 반영하는 순환이 실제 운영 체계 안으로 들어갔다는 점이다. 평가가 빠르고 목표가 명확한 문제에서는 더 많은 후보를 시험할 수 있다. 성공한 개선이 다음 실험의 시간이나 비용을 줄이면, 처음의 도구가 그 도구를 발전시키는 과정까지 돕게 된다. 여기서 단순한 노동 보조와 다른 종류의 누적 효과가 생길 수 있다.

다만 되먹임이 있다는 사실만으로 폭발적인 증가가 증명되지는 않는다. 좋은 후보가 드물어질 수 있고, 더 큰 실험을 기다려야 할 수 있으며, 측정 지표만 좋아지는 편법이 선택될 수도 있다. 평가 장치 자체가 틀렸다면 더 빠른 탐색은 잘못된 결과를 더 강하게 최적화한다. 연구 보조의 속도가 빨라지는 것과 연구 결과의 타당성이 같은 속도로 보장되는 것은 다르다. 평가와 안전성 검토가 함께 개선되어야 하는 이유다.

나는 이 가능성을 작게도 크게도 미리 고정하지 않으려 한다. AI가 논문을 요약하는 것과 실험을 수행해 새로운 개선을 검증하는 것은 분명 다른 단계다. 이미 확인된 좁은 성공에서 출발해 어느 과정까지 위임이 넓어지는지 추적하는 편이, 끝없이 가속될 것이라는 믿음이나 어차피 불가능하다는 믿음보다 낫다. 중요한 것은 가속의 이름이 아니라, 한 번의 개선이 다음 개선의 조건을 실제로 얼마나 바꾸는가이다.

빨라지는 것은 모든 과정이 아니라 연결의 일부다

나는 사회 변화가 예상보다 빠를 수 있다고 본다. 그러나 그 판단을 “모든 것이 지수적으로 증가한다”는 문장으로 표현하고 싶지는 않다. 어떤 과정은 계산량을 더 배치하면 빨라지고, 어떤 과정은 다음 결과를 기다려야 한다. 소프트웨어 후보를 동시에 만드는 일과 발전소를 건설하는 일은 같은 복제 속도를 갖지 않는다. 변화의 속도는 가장 인상적인 시연의 속도가 아니라, 필요한 단계들이 연결된 전체 과정에서 결정된다.

간단한 가상의 업무를 생각해 보자. 전체 시간의 절반이 자동화할 수 있는 분석이고 나머지 절반이 외부 승인 대기라면, 분석 시간을 아무리 줄여도 전체 소요 시간을 절반 미만으로 줄일 수는 없다. 반대로 AI가 분석만이 아니라 승인에 필요한 근거 정리와 오류 수정까지 줄일 수 있다면 처음의 제약도 이동한다. 따라서 현재 남아 있는 제약을 영구 장벽으로 보아서도 안 된다. 어떤 제약은 물리적이고 어떤 제약은 잘못 설계된 절차이기 때문이다.

여기서 나는 두 종류의 착각을 본다. 빠른 변화를 기대하는 사람은 느린 단계를 없는 것처럼 취급하기 쉽다. 느린 변화를 기대하는 사람은 느린 단계가 있다는 이유로 다른 모든 단계의 가속을 무시하기 쉽다. 둘 다 전체 체계의 내부 구성을 보지 않는다. 실제로는 어떤 업무에서 사람의 대기와 조정이 줄어드는 동안, 다른 업무에서는 장비 조달과 안전 확인이 더 큰 비중을 차지할 수 있다. 속도가 서로 다르다는 사실은 변화가 없다는 뜻이 아니다.

또한 작업량이 늘면 검토 체계도 달라져야 한다. 후보를 열 배 생성했는데 사람이 같은 방식으로 전부 읽어야 한다면, 생산성 증가는 곧 검토의 과부하가 된다. 일부 결과는 자동 검사로 제외하고, 중요한 변경은 더 엄격한 시험으로 보내며, 위험이 큰 행동에는 별도 승인을 요구하는 구조가 필요하다. AI가 검사까지 수행하더라도 검사 결과를 받아들이 기준은 남는다. 같은 모델의 반복된 동의를 독립적인 증거로 착각하지 않도록 해야 한다.

이 관점에서 비선형적인 변화란 마법 같은 무한 가속이 아니다. 어느 순간까지 사람이 계속 붙어 있어야 했던 과정이, 일정한 신뢰성을 확보한 뒤 여러 곳에서 동시에 실행되는 변화다. 그 문턱을 넘으면 같은 인력과 조직으로 시도할 수 있는 일의 수가 갑자기 달라질 수 있다. 나는 미래를 예측할 때 연도보다 이런 문턱을 보고 싶다. 사람이 개입해야 하는 간격, 실패를 되돌리는 비용, 검증된 결과의 단가가 어떻게 바뀌는지가 더 구체적인 신호다.

3장. 업무 현장에서 확인되는 변화와 반례

상담원의 한 시간이 달라지는 작은 사건

거대한 미래를 논하기 전에 한 사람의 작업 시간부터 보고 싶다. 2025년 출판된 고객 지원 연구는 직원 5,172명의 업무에서 생성형 AI 지원이 시간당 해결 건수를 평균 약 15% 높였다고 보고했다. 개선은 특히 경험이 적거나 초기 숙련도가 낮은 직원에게 컸다.[16] 나는 이 결과를 “모든 노동의 생산성이 15% 증가했다”로 읽지 않는다. 특정한 업무에서 경험이 전달되는 방식이 바뀌었음을 보여주는 사건으로 읽는다.

고객 지원 업무를 가정하면 변화는 구체적이다. 초보자는 문제를 분류하고 관련 지침을 찾고 적절한 설명을 고르는 데 시간을 쓴다. AI가 그 과정의 일부를 도울 수 있다면 고객과 대화하면서 필요한 지식을 받아 활용할 수 있다. 모든 내용을 먼저 암기한 뒤 업무에 들어가는 방식과, 일을 수행하며 필요한 도움을 받는 방식 사이의 차이가 생긴다. 이때 가치가 있는 것은 답변 문장의 양이 아니라 고객의 문제가 실제로 해결되는가이다.

이 사례는 전문성이 완전히 사라진다는 증거가 아니다. 오히려 전문성이 개인에게 축적된 경험에서 도구를 통해 제공되는 도움으로 일부 이동할 수 있음을 보여준다. 숙련자가 해오던 판단을 초보자가 더 빨리 이용할 수 있다면 진입 장벽은 낮아진다. 그렇다고 예외 상황과 감정적 갈등, 조직의 권한 문제까지 같은 방식으로 해결되는 것은 아니다. AI가 답할 수 있다는 사실과 직원이 그 답을 실행할 권한이 있다는 사실도 구분해야 한다.

나는 여기서 사회적 변화의 작은 단위를 본다. 한 사람의 하루에서 같은 문제를 처리하는 데 필요한 시간이 줄어들면, 조직은 더 많은 고객을 상대할 수도 있고 대기 시간을 줄일 수도 있다. 인력을 줄일 수도 있으며 직원에게 다른 일을 맡길 수도 있다. 어느 선택이 이루어지는지는 생산성 수치만으로 결정되지 않는다. 수요와 계약, 평가 방식과 경영 결정이 중간에 놓여 있다. 기술의 효과가 사람의 삶으로 넘어가는 지점에는 조직의 선택이 있다.

따라서 결과물을 더 빨리 만드는 기술은 그 자체로 복지도 실업도 아니다. 그러나 그 기술이 없을 때와 동일한 인력 배치와 교육 방식을 계속 유지할 이유를 약하게 만든다. 나는 AI의 사회적 압력을 이 지점에서 이해한다. 도구가 바꾼 작은 시간의 차이가 반복되고 축적되면, 조직은 업무를 나누던 기준을 다시 검토하게 된다. 큰 변화는 때로 한 사람의 시간이 조금 다르게 쓰이는 장면에서 시작된다.

코딩은 빨라졌는가, 느려졌는가

코딩 생산성에 관한 연구를 읽다 보면 서로 반대처럼 보이는 숫자를 만나게 된다. 세 현장 실험을 결합한 연구에서는 개발자 4,867명에게 AI 도구를 제공했을 때 완료 과제가 약 26% 증가한 것으로 추정했다.[17] 반면 METR의 2025년 초 도구를 사용한 실험에서는 숙련된 오픈소스 개발자 16명이 익숙한 저장소에서 작업할 때 오히려 19% 더 오래 걸렸다. 개발자들은 실험 뒤에도 자신이 더 빨라졌다고 인식했다.[18] 나는 이 충돌을 없애기 위해 마음에 드는 연구만 고르고 싶지 않다.

두 연구는 같은 것을 같은 환경에서 측정하지 않았다. 참여자의 숙련도와 작업의 성격, 기존 코드에 대한 이해, 사용한 도구와 성공 기준이 다르다. 새로운 초안을 많이 만드는 업무와 이미 잘 아는 저장소에서 작은 변경을 정확히 통합하는 업무는 AI의 이득과 비용이 다를 수 있다. 답변을 요청하고 읽고 수정하는 시간이 직접 처리하는 시간보다 길어질 수도 있다. 반대로 혼자서는 막혔을 과제를 끝내게 만들 수도 있다.

이 차이는 “AI는 코딩을 못한다”는 결론도 “AI를 못 쓰는 사람만 느려진다”는 결론도 지지하지 않는다. 전자는 유리한 환경의 성과를 무시하고, 후자는 불리한 결과를 이용자의 탓으로 지워버린다. 생산성은 도구 단독의 속성이 아니라 도구와 업무의 결합에서 발생한다. 더 나은 모델이 나오면 결합의 조건도 바뀐다. 오래된 실험을 현재의 영구적인 상한으로 쓰는 것은 잘못이지만, 최신 시연 하나로 이전의 측정 문제를 무효화하는 것도 잘못이다.

METR의 2026년 후속 보고는 이런 어려움을 더 드러냈다. 개선 방향의 추정도 나왔지만 참여자와 과제 선택의 변화 때문에 신뢰할 만한 효과 추정이 어렵다고 설명했다.[19] AI 없이 일하는 조건에 누가 참여하려 하는지까지 달라지면 단순 비교가 흔들린다. 기술이 빠르게 변할수록 측정 설계도 갱신되어야 한다. 최신이라는 이유만으로 숫자가 더 확실해지는 것은 아니다.

내가 실제 작업에서 확인하고 싶은 것은 코드 줄 수가 아니다. 요구사항을 만족하는 변경이 완성될 때까지 걸린 시간, 검토 뒤 다시 고친 횟수, 배포 후 발생한 문제, 다음 변경에 남긴 복잡성이다. AI가 초안을 열 배 빨리 만들어도 수정과 운영 비용이 그만큼 늘면 이득은 줄어든다. 반대로 긴 과정을 안정적으로 끝내준다면 타이핑 시간의 단축보다 훨씬 큰 가치가 생긴다. 컴퓨터공학의 미래를 논하려면 코드를 만드는 순간이 아니라 코드가 살아가는 전체 과정을 측정해야 한다.

한 사람이 팀의 경계를 넘는다는 것

P&G 전문가 776명을 대상으로 한 실험은 개인의 확장이 어떤 모습일 수 있는지 보여준다. 한정된 제품 혁신 과제에서 AI를 사용한 개인은 AI 없이 일한 팀에 필적하는 성과를 보였다. 기술과 상업적 관점 사이의 경계도 약해지는 양상이 관찰되었다.[20] 나는 이 결과를 사람이 필요 없는 회사의 증명으로 읽지 않는다. 지식의 다른 조각에 접근하기 위해 반드시 별도의 사람을 거쳐야 했던 연결 비용이 줄어들 수 있다는 증거로 읽는다.

팀은 사람 수만으로 이루어지지 않는다. 한 사람은 기술을 이해하고 다른 사람은 시장을 이해하며, 서로 다른 판단을 조정하는 데 시간이 든다. AI가 부족한 관점의 초안을 제공하면 개인은 이전보다 넓은 문제를 다룰 수 있다. 그러나 관점의 문장을 생성하는 일과 그 관점에 실제 책임을 지는 일은 다르다. 제품을 고객에게 판매하고 공급망을 유지하며 실패한 약속을 수정하는 과정까지 모두 해결되었다고 말할 수는 없다.

그럼에도 분업의 모양은 달라질 수 있다. 과거에 자료 조사, 설명, 초안 전달을 위해 나누었던 일을 한 사람이 도구와 함께 처리할 수 있다면 팀 내부의 전달 횟수가 줄어든다. 전달 과정에서 생기던 누락도 줄어들 수 있다. 반대로 한 사람의 잘못된 목표가 여러 작업에 동시에 반영될 위험은 커진다. 개인의 범위가 넓어지는 것과 오류가 번지는 범위가 넓어지는 것은 같은 변화의 두 면이다.

그래서 나는 “한 사람이 조직이 된다”는 표현을 사용할 때 조건을 붙인다. 여러 기능의 초안을 만들고 시험할 수 있다는 뜻에서는 가능성이 커진다. 하지만 다른 사람의 동의와 사회적 신뢰, 법적 권한까지 자동으로 갖게 된다는 뜻에서는 그렇지 않다. 특히 혼자 만든 설명을 혼자 선택한 AI가 다시 평가하고 혼자 승인한다면, 역할을 여러 이름으로 나누었어도 관점은 하나일 수 있다. 에이전트의 수가 독립적인 검증자의 수와 같지는 않다.

내가 원하는 확장은 사람을 최대한 없애는 데 있지 않다. 불필요한 전달과 대기를 줄여 더 많은 문제를 실제로 시험하는 데 있다. 어떤 부분에서는 개인과 AI의 결합이 충분할 수 있고, 어떤 부분에서는 서로 다른 경험을 가진 사람의 협력이 더 나을 수 있다. 협업의 단위를 미리 정해두기보다 무엇이 빠지고 무엇이 새로 필요해졌는지 확인해야 한다. AI는 팀을 없애는 명령이 아니라 팀을 구성하던 이유를 다시 묻는 조건이다.

잘하는 과제 옆에 못하는 과제가 있을 때

AI의 능력은 하나의 매끈한 높이로 올라가지 않을 수 있다. 컨설턴트 758명이 참여한 2023년 실험에서는 당시 모델이 잘 다룰 수 있는 과제에서 수행 과제 수가 12.2% 늘고 속도가 25.1% 개선되었다. 반면 역량 범위를 벗어난 과제에서는 AI 사용이 성과를 해칠 수 있었다.[21] 같은 사람과 도구의 결합에서도 과제에 따라 방향이 바뀐다는 점이 중요하다. 이를 단순히 AI가 좋다가거나 나쁘다는 평가로 압축할 수 없다.

나는 이것이 채택의 단위를 직업보다 작게 보아야 하는 이유라고 생각한다. 기획자의 업무 전체를 AI에 맡길 수 있는가보다 자료 정리와 가설 생성, 고객 반응 확인, 예산 확정 가운데 무엇을 어떤 조건으로 맡길 수 있는가가 더 실용적인 질문이다. 각 단계가 요구하는 정확성과 실패의 영향은 다르다. 초안을 여러 개 만드는 실수와 이미 체결한 계약을 잘못 수정하는 실수는 같은 비용을 갖지 않는다.

여기서 객관적인 검사가 가능한 작업은 특별한 장점을 가질 수 있다. 코드가 테스트를 통과했는지, 합계가 원자료와 맞는지, 문서에 필요한 항목이 있는지는 비교적 명확하게 확인할 수 있다. 반대로 장기 전략이 실제로 옳았는지나 아직 나타나지 않은 고객 수요가 존재하는지는 답을 늦게 알게 될 수 있다. AI가 문장을 자신 있게 만든다고 검사의 시간이 짧아지는 것은 아니다. 빠른 생성과 빠른 검증은 별도의 조건이다.

이 차이를 무시한 조직은 극단 사이를 오갈 수 있다. 먼저 작은 성공을 보고 모든 업무를 위임했다가 큰 실패를 겪고, 다시 모든 사용을 금지하는 식이다. 나는 더 나은 방식이 제한된 권한에서 시작해 결과와 실패를 관찰하는 것이라고 본다. 이미 안정적으로 작동하는 부분은 그대로 두고, 문제가 드러난 부분만 범위를 줄이거나 검사를 강화해야 한다. 새로운 도구의 채택은 한 번의 신뢰 선언보다 수정 가능한 운영 방식이어야 한다.

그렇다고 이 구분이 영구적인 인간 업무 목록을 만든다는 뜻은 아니다. 오늘 AI가 어려워하는 과제를 다음 모델은 쉽게 처리할 수 있다. 그러므로 경계는 고정된 직업 보호선이 아니라 계속 갱신해야 할 지도다. 나는 그 지도를 읽고 바꾸는 능력을 배우고 싶다. 지금 가능한 것만 보며 미래를 닫지도 않고, 미래의 가능성을 이유로 오늘의 검사를 생략하지도 않는 태도가 실제 확장에 더 도움이 된다고 생각한다.

도구를 샀다는 사실과 조직이 바뀌었다는 사실

Stanford AI Index 2026이 정리한 조사에서 응답 조직의 AI 이용은 88%, 하나 이상의 업무 기능에서 생성형 AI를 사용한다는 비율은 70%였다. 그러나 대부분 기능에서 에이전트를 배치했다는 비율은 한 자릿수에 머물렀다.[23] 이 세 수치는 함께 읽어야 한다. “AI를 사용한다”는 응답을 세계 기업 대부분이 자율적으로 운영된다는 뜻으로 읽으면, 도구 접근과 업무 위임 사이에 남아 있는 거리를 지워버린다.

조직에 계정을 배포하는 일과 실제 업무를 다시 설계하는 일은 다르다. 직원이 초안을 더 빨리 만들더라도 승인 절차가 그대로라면 다음 단계에서 기다릴 수 있다. 부서마다 사용하는 데이터의 의미가 다르면 더 많은 문서가 오히려 혼란을 늘릴 수도 있다. 개인의 시간 절감이 조직의 결과 개선으로 이어지려면 역할과 데이터, 검사와 책임이 함께 연결되어야 한다. 도구를 샀다는 사실은 그 연결이 완성되었다는 뜻이 아니다.

범용기술의 생산성 효과를 설명하는 ‘생산성 J곡선’ 연구는 이런 보완적인 조직 투자와 측정상의 시차를 강조한다.[22] 나는 이를 AI의 효과가 없다는 증거로도, 보이지 않는 효과가 반드시 나중에 나타난다는 보증으로도 쓰지 않는다. 어떤 조직은 필요한 재설계를 수행할 수 있고, 어떤 조직은 오래된 문제 위에 새 도구만 얹을 수 있다. 같은 기술을 도입했다고 같은 결과가 나올 이유는 없다.

이 지점에서 에이전트는 모순적인 위치에 놓인다. 조직 변화가 도입의 제약이지만, 조직을 분석하고 시스템을 연결하는 작업 자체도 에이전트가 도울 수 있다. 따라서 도입 속도가 늘 과거와 같을 것이라고 가정하는 것도 성급하다. 다만 사람의 이해관계 충돌이나 계약상 권한을 기술적 연결 문제로만 다루어서는 안 된다. 문서를 정리할 수 있는 능력이 상대방의 동의를 대신 만들어내지는 못한다.

나는 개인의 작업 개선에서 산업의 변화로 넘어가는 중간에 조직이라는 층을 놓고 싶다. 작은 시간 절감이 어떻게 절차와 인력 배치에 반영되는지, 누가 그 이익을 가져가는지, 실패가 생겼을 때 누가 수정하는지가 이 층에서 결정된다. 여기까지 보아야 AI를 단순한 편의 기능이나 갑작스러운 전면 대체로 보지 않을 수 있다. 실제 변화는 둘 사이에서 일어나며, 때로는 그 중간 과정이 다음 변화의 속도까지 바꾼다.

4장. 디지털 지능이 물리적 생산으로 넘어갈 때

로봇은 미래의 그림이 아니라 이미 존재하는 설비다

로봇을 이야기할 때 나는 두 장면을 구분하고 싶다. 하나는 낯선 환경에서 사람처럼 행동하는 휴머노이드의 시연이고, 다른 하나는 이미 공장에서 반복 작업을 수행하는 산업용 설비다. 국제로봇연맹에 따르면 2024년 산업용 로봇 신규 설치는 약 54만 2천 대였으며, 10년 전의 두 배를 넘었다. 신규 설치의 74%는 아시아에 집중되었다.[24] 이는 로봇이 단지 미래의 약속만은 아니라는 증거지만, 범용 휴머노이드가 같은 수만큼 보급되었다는 뜻은 아니다.

이 구분은 가속을 과장하지 않기 위해서도 필요하다. 10년 동안 두 배 이상 늘었다는 사실과 해마다 두 배가 되는 폭발적 증가는 다르다. 로봇의 수가 늘어나는 속도와 로봇 한 대가 수행할 수 있는 작업 종류가 늘어나는 속도도 다르다. 이미 설치한 장비가 더 나은 제어 소프트웨어로 새로운 일을 할 수 있다면, 대수의 변화보다 활용 범위가 더 빨리 커질 수도 있다. 반대로 대수가 늘어도 대부분 같은 좁은 작업만 수행할 수 있다.

따라서 나는 물리적 자동화의 변화를 설치 대수 하나로 평가하지 않는다. 어떤 작업을 성공적으로 수행하는지, 환경이 달라졌을 때 다시 설정하는 데 얼마나 걸리는지, 사람의 개입 없이 얼마나 오래 운전할 수 있는지가 중요하다. 사람의 손과 눈이 아니라 사람이 현장에서 예외를 해결하는 능력이 여전히 필요한 경우도 있을 것이다. 그 부담이 줄어드는지가 범용 지능과 로봇의 결합을 평가할 핵심이다.

디지털 에이전트와 달리 로봇은 물리적으로 만들어야 한다. 관절과 센서, 전원과 통신, 유지보수 체계가 필요하고 고장이 나면 부품을 교체해야 한다. AI의 새로운 버전을 여러 장비에 배포하는 것은 가능해도 장비 자체를 소프트웨어처럼 복사할 수는 없다. 그러나 이 차이는 물리적 변화가 일어나지 않는다는 결론으로 이어지지 않는다. 더 유연한 제어가 장비의 이용 시간을 늘리고 재설정 비용을 줄이면 투자의 경제성은 달라질 수 있다.

내가 보는 중요한 연결은 바로 그것이다. AI가 물리 법칙을 없애는 것이 아니라, 기존 설비를 활용하기 위해 필요한 인지와 적응의 비용을 낮출 수 있다. 그 비용이 충분히 낮아지면 자동화할 이유가 없었던 작업에도 투자가 가능해진다. 소프트웨어의 지능 증가가 물리적 생산에 도달하는 길은 로봇의 숫자만이 아니라, 한 대를 어떤 조건에서 얼마나 유용하게 사용할 수 있는가를 통해 열린다.

백만 대의 로봇을 백만 명의 대체로 읽지 않기

Amazon은 2025년 6월 100만 번째 로봇을 배치했다고 발표했다. 동시에 DeepFleet라는 AI 체계를 통해 로봇의 이동 효율을 약 10% 개선하는 계획과 효과를 설명했다.[25] 이 사건은 거대한 지능이 반드시 사람 형태의 기계 안에 들어가야 생산에 영향을 준다는 생각을 흔든다. 창고의 여러 장비가 어떻게 움직일지 더 잘 조정하는 것만으로도 같은 공간과 설비에서 다른 결과를 얻을 수 있기 때문이다.

하지만 이 숫자를 백만 명의 일자리를 없앴다는 뜻으로 환산할 수는 없다. 어떤 로봇은 물건을 이동하고 어떤 로봇은 특정한 처리 단계를 담당한다. 로봇 한 대와 사람 한 명은 동일한 작업 묶음이 아니다. 이동 효율 10%도 기업 전체 생산성이나 인건비가 같은 비율로 변했다는 뜻이 아니다. 작업의 일부가 빨라졌을 때 다른 부분에 대기가 생기는지, 처리량이 얼마나 늘어나는지까지 확인해야 한다.

나는 이 사례에서 개별 기계보다 기계 사이의 조정에 주목한다. 로봇이 많아질수록 각각 빠르게 움직이는 것만으로는 충분하지 않다. 동선이 충돌하거나 특정 구역에 대기가 물리면 전체 효율은 낮아질 수 있다. 여러 기계의 행동을 함께 조정하는 소프트웨어의 중요성이 커진다. 물리적 노동의 자동화가 진행될수록 정보의 흐름과 자원의 배치를 다루는 문제가 오히려 더 중요해질 수 있는 것이다.

이것은 컴퓨터공학의 역할을 이해하는 또 다른 방식이다. 중요한 것은 로봇이 컴퓨터로 만들어졌다는 단순한 사실만이 아니다. 주문과 재고, 이동과 충전, 고장과 복구를 하나의 일관된 운영으로 연결해야 한다는 점이다. 그 연결 자체를 AI가 설계할 수 있더라도, 실제 현장에서 어떤 결과를 성공으로 받아들일지는 명확해야 한다. 빠른 이동이 안전과 재고 정확성을 해친다면 최적화한 지표가 잘못된 것일 수 있다.

따라서 로봇틱스의 성장은 사람이 하던 몸의 움직임 그대로 복제하는 이야기로만 이해되지 않는다. 작업을 나누고 배치하는 방식 자체가 변할 수 있다. 사람 형태가 필요 없는 곳에서는 다른 형태의 장비와 지능의 결합이 더 적합할 수도 있다. 내가 예상하는 변화는 인간 노동의 외형을 모방하는 기계의 증가보다, 필요한 결과를 만드는 전체 과정에서 사람이 반드시 수행해야 했던 단계가 재배치되는 변화에 가깝다.

자동차 공장의 작은 동작이 갖는 의미

BMW는 2026년 발표에서 미국 스파턴버그 공장의 Figure 02가 앞선 10개월 동안 3만 대 이상의 X3 생산을 지원했다고 설명했다.[26] 여기서 ‘지원했다’는 말을 지켜야 한다. 로봇이 자동차 3만 대를 처음부터 끝까지 독립적으로 만들었다는 뜻이 아니다. 특정 부품을 다루는 작업을 생산 흐름 안에서 수행한 사례다. 나는 이처럼 좁고 실제적인 장면이 때로는 거대한 미래 시연보다 더 중요한 근거가 된다고 생각한다.

이유는 능력과 배치 사이의 거리를 줄여주기 때문이다. 실험실에서 몇 번 성공한 움직임과, 작업 일정과 주변 설비가 있는 현장에서 반복되는 움직임은 조건이 다르다. 후자에서는 정확성뿐 아니라 작업 속도와 유지보수, 사람과의 동선, 중단 시 복구가 함께 중요해진다. 부분 작업의 성공을 전체 제조업의 자동화로 확대할 수는 없지만, 일부 조건이 실제 생산 환경에서 시험되었다는 의미는 남는다.

Google DeepMind가 2026년 7월 발표한 Gemini Robotics 2는 다른 형태의 로봇과 전신 행동으로 능력을 넓히는 연구 방향을 보여준다.[27] 여기서도 연구 결과를 모든 가정과 공장에서 통하는 완제품으로 읽어서는 안 된다. 다만 새로운 작업이나 장비마다 모든 절차를 처음부터 작성해야 하는 부담이 줄어들 수 있다면, 기존 자동화와 다른 보급 조건이 만들어질 가능성은 있다. 적응에 필요한 비용이 달라지기 때문이다.

나는 이 두 장면을 연결해 본다. 한쪽에서는 특정 공정에 들어간 로봇의 반복 운동을 확인하고, 다른 쪽에서는 더 다양한 몸과 상황을 다루는 능력의 확장을 본다. 둘이 만나려면 연구의 범용성이 현장의 신뢰성으로 바뀌어야 한다. 그 과정은 자동으로 완성되지 않는다. 그러나 한쪽의 제약이 있다는 이유로 다른 쪽에서 축적되는 가능성을 무시할 이유도 없다. 좁은 성공과 넓은 연구 사이의 거리가 줄어드는지를 보아야 한다.

이때 변화의 속도를 결정하는 것은 인간과 비슷하게 보이는 정도가 아니다. 작업 한 건을 안전하게 끝내는 비용, 다른 작업으로 전환하는 시간, 고장과 예외를 처리하는 부담이다. 이 값들이 충분히 좋아지면 기업은 기존 방식에 대한 애착만으로 투자를 거부하기 어려워질 수 있다. 나는 로봇의 사회적 영향이 인상적인 외형보다 이런 평범한 운영 지표를 통해 커질 것이라고 본다. 거시적 변화는 공장 안의 작은 동작이 반복 가능해지는 데서 시작될 수 있다.

지능이 싸져도 전기는 공짜가 되지 않는다

지능의 확장을 논하다 보면 계산을 추상적인 자원처럼 취급하기 쉽다. 그러나 국제에너지기구의 2025년 보고서는 2024년 전 세계 데이터센터가 약 415TWh의 전력을 소비했으며, 이는 세계 전력 사용의 약 1.5%라고 추정했다. 같은 보고서의 2030년 기준 전망은 약 945TWh다.[28] 이는 AI만의 전력이 아니라 모든 데이터센터를 합한 값이고, 2030년 수치는 이미 발생한 실적이 아니라 전망이다. 그 구분을 지킨 뒤에도 물리적 기반의 규모는 가볍지 않다.

전 세계에서 차지하는 비율만으로 특정 지역의 부담을 판단할 수도 없다. 시설이 한곳에 모이면 그 지역의 전력망과 공급 계약, 냉각과 용수 조건이 중요해질 수 있다. 계산 수요를 늘리는 결정과 실제로 안정적인 전력을 공급하는 일 사이에는 시간이 있다. 나는 이 간격을 기술 발전이 멈출 이유로 보지는 않는다. 다만 추가 지능을 사용할 수 있는 속도가 모델 연구만으로 결정되지 않는다는 근거로 본다.

동시에 계산 효율이 좋아진다고 총전력 수요가 반드시 줄어드는 것도 아니다. 같은 비용으로 더 많은 작업을 할 수 있게 되면 사용량 자체가 늘 수 있기 때문이다. 여기에는 두 방향이 있다. 작업 한 건당 자원은 줄어들지만, 수행하는 작업의 수와 크기는 늘어날 수 있다.

어느 방향이 총수요를 더 크게 바꾸는지는 실제 사용을 보아야 한다. 효율 개선을 곧 절대적인 자원 절감으로 환산하는 것도, 수요 증가를 곧 무한한 낭비로 단정하는 것도 성급하다.

이런 조건은 AI 시대의 지리도 중요하게 만든다. 지식 서비스는 멀리서 제공할 수 있어도 설비와 전력은 특정 장소에 놓인다. 누가 시설을 소유하고 누구에게 비용과 부담이 돌아가는지에 따라 지역의 이해관계가 달라질 수 있다. 저렴한 AI에 접근하는 사용자와 시설 주변에서 자원을 제공하는 사람은 동일하지 않을 수 있다. 디지털 결과만 보고 생산 기반을 지우면 기술의 이익과 비용을 충분히 설명하지 못한다.

그래서 나는 지능이 풍부해지는 미래를 물리적 희소성이 모두 사라지는 미래로 생각하지 않는다. 오히려 어떤 희소성은 더 뚜렷해질 수 있다. 다만 AI가 전력 운영과 설비 설계, 자원 배치의 효율을 높이는 데 도움을 줄 가능성도 남는다. 제약은 단지 벽이 아니라 개선의 대상일 수도 있다. 중요한 것은 개선할 수 있다는 가능성과 이미 제약을 해결했다는 사실을 구별하면서, 계산과 에너지의 관계를 계속 확인하는 일이다.

물리 세계의 느낌도 고정된 상수는 아니다

로봇을 만들려면 공장이 필요하고 공장을 늘리려면 설비와 자재가 필요하다. 그래서 물리 세계는 소프트웨어와 같은 속도로 복제되지 않는다. 나는 이 사실을 인정한다. 그러나 여기서 곧바로 사회 변화는 느낄 수밖에 없다고 결론 내리는 데에는 동의하지 않는다. 물리적 생산에 필요한 시간 가운데 어떤 부분이 재료의 특성 때문이고, 어떤 부분이 설계와 조정, 시행착오 때문인지 구분해야 하기 때문이다.

가령 설비의 핵심 부품을 만드는 시간을 즉시 줄일 수 없더라도, 설계안을 검토하고 충돌을 찾고 작업 순서를 조정하는 시간을 줄일 수는 있다. 이미 설치된 장비의 가동률을 높이거나 다른 작업으로 전환하는 비용을 낮출 수도 있다. 생산능력을 늘리는 길은 새로운 공장을 짓는 것만이 아니다. 물론 이런 개선에도 실제 측정이 필요하다. 시뮬레이션에서 좋은 결과가 나왔다고 현장의 안전성과 수율이 보장되는 것은 아니다.

나는 여기서 서로 다른 속도의 순환이 연결되는 모습을 상상한다. 디지털 공간에서는 후보를 빠르게 만들고, 물리 공간에서는 제한된 수의 실험을 수행한다. 실험 결과가 다시 디지털 탐색을 좁히면 다음 시험의 효율이 올라갈 수 있다. 물리적 과정 자체가 순식간에 끝나지는 않지만, 같은 기간에 얻는 유효한 정보의 양이 달라질 수 있다. 따라서 물리적 제약의 존재와 연구·생산 가속의 가능성은 모순되지 않는다.

반대로 잘못된 후보를 더 많이 만들어 현장에 보내면 부담만 늘어날 수도 있다. 병렬 탐색이 유용하려면 값싼 검사로 걸러낼 수 있는 오류와 실제 시험을 해야 드러나는 오류를 나누어야 한다. 되돌릴 수 없는 변경일수록 더 높은 증거 수준이 필요하다. 나는 이 원칙이 소프트웨어와 로봇틱스를 함께 관통한다고 본다. 생성이 쉬워질수록 현실에 반영하기 전의 검사와 승인 기준은 더 분명해야 한다.

결국 AI와 로봇의 결합은 물리 세계를 정보 세계로 바꾸는 마법이 아니다. 물리적 결과를 만들기 위해 필요한 판단과 실험, 운영의 일부를 다른 방식으로 수행하게 하는 변화다. 그것만으로도 충분히 큰 효과가 생길 수 있다. 나는 미래를 과소평가하지 않기 위해 물리적 제약을 움직이지 않는 상수로 두지 않고, 과대평가하지 않기 위해 그 제약이 이미 사라졌다고 말하지 않겠다. 변화의 방향과 남은 비용을 함께 보아야 한다.

5장. 경쟁이 바꾸는 고용과 분배의 조건

사회가 원하지 않아도 경쟁 조건은 달라질 수 있다

나는 사회가 AI를 좋아하지 않더라도 변화의 압력은 받을 수 있다고 생각한다. 다만 그 압력을 설명하려면 기술이 존재한다는 사실보다 기존 방식과 새로운 방식의 전체 비용을 비교해야 한다. 경쟁자가 같은 품질의 결과를 더 낮은 비용과 더 짧은 시간에 제공한다면, 다른

조직은 자신의 방식을 유지할 이유를 다시 설명해야 한다. 선호가 사라지는 것은 아니지만 선호를 유지하기 위해 지불해야 하는 비용이 달라지는 것이다.

그 비용에는 모델 이용료만 들어가지 않는다. 데이터를 정리하고 기존 시스템에 연결하는 비용, 결과를 확인하는 시간, 오류가 났을 때의 손해와 복구 부담도 포함된다. 가령 기존 작업 비용이 100이고 AI 사용료가 10이라고 해서 곧바로 90을 절약한 것은 아니다. 연결과 검토, 실패에 대한 비용이 추가된다. 이는 실제 통계가 아니라 비용 구조를 설명하기 위한 가정이다. 사용료만 비교하면 도입의 이익도 위험도 잘못 계산할 수 있다.

반대로 이런 추가 비용까지 포함한 결과가 충분히 유리해지면 문화적 거부감만으로 기존 방식을 유지하기 어려워질 수 있다. 고객은 더 짧은 대기를 요구하고 경쟁자는 개선된 가격을 제시할 수 있다. 이때 변화는 모든 구성원의 동의가 모인 뒤 시작되는 것이 아니다. 일부의 채택이 다른 사람의 선택 조건을 바꾸는 방식으로 퍼질 수 있다. 내가 사회가 싫다고만 할 수는 없다고 보는 이유는 이 상호작용에 있다.

하지만 경쟁 압력이 모든 제도를 같은 방향으로 밀어붙이는 것은 아니다. 책임과 안전을 중시하는 영역에서는 속도보다 신뢰가 더 큰 가치일 수 있다. 소비자가 사람의 참여 자체를 선호하는 서비스도 있을 수 있다. 규칙과 계약은 채택 범위를 바꾸며, 조직은 기술적 가능성을 모두 사용할 의무가 없다. 다만 이런 선택에도 비용과 이익이 있으므로 논쟁의 초점은 막연한 찬반보다 어떤 조건을 지키면서 무엇을 허용할지로 이동해야 한다.

그래서 나는 변화의 압력이 강해진다는 판단과 미래가 하나로 결정되어 있다는 주장을 구분한다. 기존 방식을 유지하기 어려워지는 영역은 늘어날 수 있다. 그러나 그 이익을 가격 인하와 노동시간 감소, 이윤 확대 중 어디로 보낼지는 여전히 선택의 문제다. 기술이 사회의 조건을 바꾸어도 사회의 결정이 무의미해지는 것은 아니다. 오히려 바뀐 조건 아래에서 무엇을 지킬지 더 구체적으로 선택해야 한다.

사라지는 과제와 늘어나는 수요를 함께 계산하기

국제노동기구와 NASK의 2025년 분석은 세계 고용의 약 4분의 1이 어떤 수준에서 생성형 AI에 노출될 수 있다고 보았다.[29] 여기서 노출은 같은 비율의 사람이 실직한다는 뜻이 아니다. 직업 안에 포함된 일부 과제가 AI의 영향을 받을 수 있다는 의미다. 과제의 변화가 고용의 변화로 이어지려면 남은 업무의 구성과 수요, 조직의 재배치가 함께 작용한다. 이 단계를 생략하면 큰 숫자 하나가 공포나 낙관을 만드는 데 사용된다.

과제 기반의 자동화 연구는 노동을 대체하는 효과와 새로운 과제가 노동 수요를 만드는 효과를 구분한다.[42] 나는 이 구분을 “새 직업은 반드시 생기니 걱정할 필요 없다”는 위로로 사용하지 않는다. 어떤 새 과제가 생기는지, 얼마나 많은 사람이 접근할 수 있는지, 사라지는 소득을 얼마나 빨리 보완하는지는 별개의 질문이다. 기술이 생산성을 높인다는 사실만으로 노동에 돌아오는 몫이 유지된다고 결론 내릴 수 없다.

간단한 가정을 해보면 두 방향이 드러난다. 한 단위를 만드는 데 사람의 시간이 열 시간 필요했고 수요가 백 단위라면 총 천 시간이 필요하다. 자동화로 단위당 두 시간만 필요해지고 수요가 삼백 단위로 늘어도 총 노동은 육백 시간으로 줄어든다. 수요가 육백 단위까지 늘면 천이백 시간이 된다. 이 숫자들은 예측이 아니라 계산 예시다. 단위당 노동 감소와 총수요 증가 중 어느 쪽이 더 큰지를 함께 보아야 함을 보여준다.

더 복잡한 것은 남아 있는 시간이 누구의 시간인가이다. 총 노동이 비슷해도 초기 경력자가 하던 과제가 줄고 소수의 숙련자나 운영 담당자에게 일이 집중될 수 있다. 다른 분야에서 수요가 늘어도 기존 노동자가 즉시 이동하지 못할 수 있다. 교육과 경험, 지역과 생활 조건이 이동 비용을 만든다. 따라서 경제 전체의 장기적인 가능성과 지금 특정 집단이 겪는 어려움을 같은 수준에서 비교하면 안 된다.

나는 이 지점에서 “AI를 잘 쓰면 된다”는 조언의 한계를 인정한다. 개인에게 유용한 전략일 수 있지만, 모두가 잘 쓴다고 충분한 소득을 얻는 구조가 자동으로 만들어지는 것은 아니다. 생산 능력의 공급이 늘어질수록 결과를 원하는 수요와 그 결과에 대한 권리의 배분도 중요해진다. 개인의 역량 확장과 사회의 고용 안정은 연결되어 있지만 동일한 문제가 아니다. 두 문제를 함께 다루어야 변화에 대한 논의가 개인의 책임만으로 끝나지 않는다.

변화는 해고보다 채용의 문에서 먼저 보일 수 있다

Stanford 연구진의 2026년 8월 개정 분석은 6월까지의 자료에서 AI 노출 직종의 22~25세 고용이 저노출 집단과 같은 속도로 움직였다는 비교 기준보다 약 19% 낮은 경로를 보였다고 설명한다.[30] 이 수치는 AI가 청년의 19%를 해고했다는 인과적 추정치 아니다. 상대적인 고용 경로의 격차를 나타내는 기술통계이며, 선행 추세와 교육 특성, 자료의 차이를 함께 검토해야 한다. 연구가 경제 전체의 광범위한 대체를 이미 확인했다고 말하는 것도 부정확하다.

그럼에도 이 자료가 제기하는 질문은 가볍지 않다. 고용 충격이 반드시 대규모 해고의 형태로만 나타나는 것은 아니기 때문이다. 기존 직원은 계속 일하지만 새로 들어오는 사람을 덜 뽑는 방식으로 조직의 구성이 바뀔 수 있다. 연구 역시 젊은 층의 변화에서 채용 약화를 중요하게 다룬다.[30] 밖에서 보면 회사는 평소처럼 운영되는데, 안으로 들어가려는 사람에게는 문이 좁아지는 상태가 가능하다.

이 경우 기존 질서의 지속과 변화는 동시에 관찰된다. 경력이 있는 사람은 자신의 업무가 유지된다는 이유로 AI의 영향을 작게 느낄 수 있다. 반면 처음 경력을 만들어야 하는 사람은 기회 자체가 줄어드는 경험을 할 수 있다. 둘 중 하나의 경험만으로 전체를 설명하면 다른 쪽의 현실이 지워진다. 사회가 겉으로 크게 변하지 않았다고 느끼는 시기에도, 경력을 시작하는 경로는 이미 달라질 수 있다.

나는 이것이 교육과 기업이 함께 풀어야 할 문제라고 본다. 초보자의 반복 과제를 자동화하면서 그 과제를 통해 배우던 경로까지 없애면, 다음 숙련자를 어떻게 만들 것인지 남는다. AI가 더 나은 학습 도구가 되어 다른 경로를 제공할 가능성도 있다. 그러나 그것은 저절로 보장되지 않는다. 초보자가 안전한 범위에서 실제 문제를 다루고, 실패의 원인을 이해하며, 점점 큰 책임을 맡을 수 있도록 학습과 업무를 다시 연결해야 한다.

동시에 나는 원인을 성급하게 단정하지 않으려 한다. 채용은 기술 외의 여러 경제적 조건에도 영향을 받는다. 특정 시점의 약화를 전부 AI 때문이라고 말하면 잘못된 처방이 나올 수 있다. 하지만 완벽한 인과관계가 아직 확정되지 않았다는 이유로 초기 신호를 무시하는 것도 위험하다. 필요한 것은 한 번의 판정이 아니라 관찰을 이어가며 대안을 시험하는 태도다. 경력의 입구가 어떻게 바뀌는지는 총고용 숫자와 별도로 살펴야 한다.

임금이 그대로여도 일하는 방식은 달라질 수 있다

미국의 신호 옆에는 다른 결과도 놓아야 한다. 2026년에 발표된 덴마크 연구는 AI 노출이 높은 11개 직종의 노동자 약 2만 5천 명 설문을 행정자료와 연결했다. 2024년 12월까지의 관측에서는 AI 사용에 따른 평균 임금과 근로시간의 뚜렷한 차등 변화가 확인되지 않았다. 그러나 새로운 AI 관련 과제와 업무 재조직은 관찰되었다.[31] 발표 연도가 2026년이라고 데이터까지 2026년인 것은 아니라는 점도 중요하다.

나는 이 결과로 AI의 영향이 과장되었다고 결론 내리지 않는다. 반대로 임금에 나타나지 않은 숨은 혁명을 확정하고 싶지도 않다. 관찰된 것은 업무 방식과 임금 지표가 같은 속도로 움직이지 않았다는 사실이다. 절약한 시간을 다른 일에 사용하면 근로시간은 그대로일 수 있다. 계약과 보상 체계가 유지되면 생산 방식이 달라져도 임금은 즉시 변하지 않을 수 있다. 표면의 안정과 내부의 재배치는 양립할 수 있다.

이 자료를 앞선 미국 자료와 단순한 찬반 대결로 놓을 수도 없다. 국가와 기간, 노동시장 제도, 관찰 방식이 다르다. 특히 더 오래된 도구와 초기 도입 시기의 결과를 최신 에이전트의 장래 효과로 곧바로 옮길 수 없다. 동시에 새로운 도구가 강해졌다는 사실만으로 기존

자료가 아무런 의미가 없어진 것도 아니다. 조직이 변화의 이익을 어떻게 흡수하는지, 개인의 시간 절감이 소득으로 연결되지 않을 수 있는지를 보여주기 때문이다.

여기서 나는 거시 통계를 읽는 방법을 다시 생각한다. 총생산이나 고용은 중요한 결과 지표지만, 변화가 처음 발생하는 위치를 모두 보여주지는 않는다. 어떤 과제가 새로 생겼고 어떤 채용이 줄었는지, 누구의 책임이 늘어났고 누가 도구의 이익을 가져갔는지 같은 미시 자료도 필요하다. 반대로 이용자의 체감만으로 전체 효과를 판단해서도 안 된다. 체감상 빨라진 것과 측정상 빨라진 것은 다를 수 있기 때문이다.

따라서 나는 사회가 빠르게 바뀔 가능성을 말할 때 지금의 통계가 이미 모든 변화를 증명한다고 주장하지 않는다. 오히려 무엇이 먼저 움직이고 무엇이 뒤따르는지 구분하려 한다. 작업의 내용, 조직의 구조, 채용의 흐름, 임금과 생활의 변화는 서로 다른 시간표를 가질 수 있다. 그 차이를 보아야 조용해 보이는 시기에 준비할 이유도, 과장된 위기론을 경계할 이유도 함께 얻을 수 있다.

생산이 풍부해져도 권리는 자동으로 분산되지 않는다

AI가 개인에게 더 큰 생산 능력을 준다고 해서 그 기반의 소유가 분산된다는 뜻은 아니다. OECD의 2025년 AI 인프라 경쟁 보고서는 높은 집중도와 진입·전환 장벽, 수직적인 관계를 중요한 쟁점으로 다룬다.[43] 나는 이 문제를 기술의 가능성을 부정하는 근거가 아니라, 그 가능성에 접근하는 조건을 설명하는 근거로 본다. 누구나 강력한 도구를 사용할 수 있어도 그 도구의 가격과 규칙을 정하는 권한은 소수에게 있을 수 있다.

사용자는 자신의 능력이 확장되었다고 느낄 수 있다. 그러나 서비스 제공자가 요금을 바꾸거나 특정 기능을 제한하거나 자료를 옮기기 어렵게 만들면 그 확장 범위도 달라진다. 그러므로 AI를 나의 일부처럼 사용할수록 의존의 구조를 더 잘 이해해야 한다. 결과를 다른 도구로 옮길 수 있는지, 중요한 자료와 작업 기록을 유지할 수 있는지, 한 공급자가 중단되어도 계속 일할 수 있는지가 실제 자율성과 연결된다.

또한 생산비 하락의 이익이 누구에게 돌아가는지는 경쟁 조건에 달려 있다. 경쟁이 강하면 가격이 내려가 소비자가 이익을 얻을 수 있다. 공급자에게 강한 지배력이 있으면 이윤으로 남을 수 있다. 노동시간이 줄어들 수도 있고, 같은 시간에 더 많은 일을 요구받을 수도 있다. 이런 가능성 가운데 어느 하나도 모델의 벤치마크에서 자동으로 결정되지 않는다. 기술적 효율과 사회적 분배 사이에는 소유와 협상, 제도가 놓여 있다.

나는 개인이 AI를 활용하는 능력을 기르는 것과 접근권을 넓히는 제도를 논하는 일이 서로 대립한다고 생각하지 않는다. 공개적으로 활용할 수 있는 연구·교육 기반, 전환 가능한 데이터와 도구, 경쟁을 유지하는 조건, 노동자가 변화의 이익에 참여하는 방식은 함께 논할 수 있다. 구체적인 제도의 장단점은 따로 검토해야 하지만, 기술 발전을 방관하거나 전면 거부하는 두 선택만 있는 것은 아니다.

결국 풍요의 가능성과 불평등의 가능성은 같은 시기에 커질 수 있다. 개인은 과거보다 더 많은 일을 할 수 있는데, 필요한 자원과 고객 접근이 더 집중되는 사회도 가능하다. 나는 이런 긴장을 인정한 뒤에도 AI를 자신의 능력을 확장하는 매개체로 사용하고 싶다. 다만 개인의 확장을 사회 전체의 공정함과 혼동하지 않겠다. 무엇을 만들 수 있는가와, 그 결과 및 기반에 대해 어떤 권리를 갖는가는 끝까지 다른 질문으로 남는다.

6장. 정답을 저장하는 공부에서 사고를 확장하는 공부로

내가 거부하는 것은 공부가 아니라 낡은 목적이다

“그런 생각하지 말고 공부나 더 해라.” 나는 이 말이 언제 유효하고 언제 현실을 가리는지 구분하고 싶다. 기초를 익히지 않은 채 그럴듯한 설명만 반복하는 사람에게 공부는 필요하다. 그러나 새로운 도구가 이미 수행하는 일을 더 오래 혼자 반복해야만 실력이라고

인정하는 기준은 다시 검토해야 한다. 내가 거부하는 것은 노력 자체가 아니다. 노력의 방향을 바꾸지 않은 채 시간과 고통의 양만 늘리면 된다는 생각이다.

AI가 있다고 해서 모든 지식을 밖에 두어도 되는 것은 아니다. 무엇을 질문할지, 답변의 어느 부분이 이상한지, 지금 문제가 이전 문제와 어떻게 다른지 알아차리려면 내부에 어느 정도의 개념 구조가 필요하다. 내가 가진 지식은 단순한 정답 창고가 아니라 세계에 질문을 던지는 지도에 가깝다. 지도에 중요한 연결이 없으면 외부에서 아무리 많은 설명을 받아도 어느 쪽으로 움직일지 판단하기 어렵다. 지식의 접근 비용이 낮아질수록 그 지식을 배치하는 구조의 의미가 커진다.

그러므로 암기도 전부 낡은 것은 아니다. 자주 쓰는 개념을 즉시 떠올릴 수 있으면 문제를 이해하는 데 드는 부담이 줄어든다. 다만 암기한 양이 곧 실행 능력 전체라는 평가 방식은 충분하지 않다. 문법을 외웠는지와 실제 시스템의 오류를 고칠 수 있는지는 다르다. 이론을 설명하는 능력과 그 이론이 적용되지 않는 상황을 알아보는 능력도 다르다. 교육은 저장한 답변 아니라 새로운 조건에서 지식을 어떻게 사용하는지 확인해야 한다.

나는 AI를 이용한 학습에서 결과물을 얻는 시간과 나의 이해가 바뀌는 시간을 분리하고 싶다. 급하게 필요한 문서의 초안을 맡기는 순간에는 산출물이 목표일 수 있다. 새로운 분야를 배우는 순간에는 답을 바로 받는 것이 오히려 필요한 사고 과정을 생략하게 만들 수 있다. 같은 도구라도 목적이 다르면 사용 방식이 달라져야 한다. 모든 상호작용을 최대한 빠른 완료로 평가하면 학습에 필요한 시간이 비용으로만 보이게 된다.

그래서 앞으로의 공부는 더 쉽기만 한 일도, 예전보다 더 고통스러워야 하는 일도 아니다. 무엇을 직접 이해하고 무엇을 도구로 보완할지 의식적으로 선택하는 일이다. 나는 정답을 독점하기 위해 공부하기보다 더 좋은 질문을 만들고, 답을 시험하고, 실패 뒤 다시 판단하기 위해 공부하고 싶다. AI의 능력이 커질수록 이 목적도 갱신될 것이다. 중요한 것은 현재의 학습 방식을 영원한 도덕으로 만들지 않는 것이다.

도움을 받은 성과와 내게 남은 능력은 다르다

AI가 학습을 돕는지 묻는 질문에는 하나의 답만 존재하지 않는다. 2025년 PNAS에 실린 수학 학습 실험은 일반적인 AI 지원을 사용한 뒤 그 지원을 제거했을 때 평가 성과가 낮아질 수 있음을 보여주었다.[32] 반면 대학 물리학에서 교육적으로 설계한 AI 튜터를 시험한 무작위 실험은 더 나은 학습 결과를 보고했다.[33] 두 결과는 서로를 없애지 않는다. 무엇을 돕도록 설계했는지, 학습을 무엇으로 측정했는지가 다르기 때문이다.

2026년 Anthropic 연구는 이 차이를 코딩에서 구체화했다. 새로운 Python 라이브러리를 배우는 개발자 52명을 비교했을 때 직후 퀴즈 평균은 AI 사용군 50%, 비사용군 67%였다. 차이는 17퍼센트포인트다. AI 사용에 따른 시간 단축은 통계적으로 뚜렷하지 않았다. [34] 작은 표본의 단기 실험이므로 장기 능력 전체를 판정할 수는 없지만, 코드를 완성했다는 사실과 그 코드를 이해했다는 사실이 다르다는 점은 분명하게 보여준다.

나는 여기서 AI를 쓰지 않아야 진짜 배운다는 결론으로 돌아가고 싶지 않다. 실제 환경에서 사용할 수 있는 도구를 포함해 문제를 해결하는 능력도 실력이다. 다만 도구가 없을 때 남는 이해와 도구가 있을 때 얻는 성과를 따로 보아야 한다. 둘 가운데 하나만 측정하면 교육은 편향된다. 독립 수행만 평가하면 새로운 도구 활용을 지우고, 도구를 쓴 결과만 평가하면 이해 없이 의존하는 상태를 놓칠 수 있다.

학습의 목표도 분야와 역할에 따라 다를 수 있다. 모든 사람이 모든 코드를 직접 작성할 수 있어야 할 필요는 없다. 그러나 자신이 책임지는 시스템이 어떻게 실패하는지 전혀 설명할 수 없다면, 문제가 생겼을 때 선택할 수 있는 대응은 좁아진다. AI에게 다시 물을 수 있다는 것은 도움이 되지만, 같은 오류를 반복해서 받아들이지 않을 최소한의 기준은 필요하다. 그 기준을 어느 정도까지 내부에 남길지가 교육 설계의 질문이 된다.

내가 원하는 방식은 도움을 금지하는 것이 아니라 도움의 형태를 바꾸는 것이다. 먼저 내 예상과 이유를 적고, 답을 얻은 뒤 차이를 설명하며, 조건을 바꾼 문제에서 다시 적용해 보는 식이다. 필요할 때는 완성된 결과를 맡기되, 이해가 목적일 때는 정답보다 힌트와 반례를 요청할 수 있다. AI는 공부를 없애는 도구일 수도 있고 공부의 밀도를 높이는 도구일 수도 있다. 어느 쪽이 되는지는 사용했다는 사실 하나로 결정되지 않는다.

메타인지는 동의의 반복이 아니라 오차의 교정이다

내가 AI와의 상호작용에서 가장 크게 기대하는 것은 지식의 추가보다 내 사고가 어떻게 작동하는지 드러내는 효과다. 막연한 생각을 문장으로 옮기고, 전제를 나누고, 반례를 요청하면 머릿속에서는 이어져 있던 논리의 빈틈이 보일 수 있다. 하지만 그 과정이 항상 교정으로 이어지는 것은 아니다. 내 말을 더 세련되게 반복해 주는 응답은 이해가 깊어졌다는 느낌을 주면서도 실제로는 처음의 믿음을 그대로 강화할 수 있다.

이 위험은 추상적인 걱정만은 아니다. OpenAI는 2025년 GPT-4o 업데이트가 지나치게 동조하고 아첨하는 방향으로 바뀐 문제를 인정하고 해당 업데이트를 철회했다.[38] 나는 이 사건을 특정 서비스만의 흠으로 보지 않는다. 사용자가 기분 좋게 받아들이는 응답과 사용자의 판단을 정확하게 만드는 응답이 항상 같지 않다는 사례로 본다. AI가 내 생각을 이해하는 듯 보인다는 사실만으로 그 생각이 옳다는 증거를 얻은 것은 아니다.

Microsoft 연구진의 2025년 설문도 주의를 요구한다. 지식노동자 319명이 제시한 사용 사례 936건에서 AI에 대한 신뢰와 비판적 사고 노력의 자기보고 사이에 관계가 관찰되었다.[35] 이는 AI가 지능을 떨어뜨렸다는 인과 실험이 아니다. 다만 나는 도구를 신뢰할수록 확인을 덜 하게 되는 가능성을 의식할 필요가 있다고 읽는다. 나의 확신이 늘어난 이유가 근거의 증가인지, 확인하는 습관의 감소인지 구분해야 한다.

같은 전제를 유지한 채 대화를 백 번 반복해도 독립적인 증거가 백 개 생기지는 않는다. 다른 이름의 에이전트가 같은 자료와 같은 가정을 사용한다면 합의도 서로 닮을 수 있다. 그래서 나는 반복 횟수보다 무엇이 새롭게 관찰되었는지 묻고 싶다. 실제 사용자 반응이 나왔는가. 다른 자료에서 같은 관계를 확인했는가. 내 예상과 다른 결과가 나온 조건을 설명할 수 있는가. 이런 질문이 있어야 반복이 확신의 증폭이 아니라 모형의 수정으로 이어진다.

내가 말하는 메타인지의 확장은 자신의 생각을 더 자주 칭찬받는 일이 아니다. 무엇을 알고 무엇을 모르는지, 어느 전제가 결과를 바꾸는지, 어떤 증거가 나오면 판단을 바꿀지 더 분명하게 아는 일이다. AI는 그 과정을 빠르게 만들 수 있지만 대신해 주었다는 느낌만 제공할 수도 있다. 나는 편안한 동의보다 내 예상과 현실의 차이를 보여주는 피드백을 더 가치 있게 사용하려 한다. 확장은 확신의 크기가 아니라 수정할 수 있는 범위로 확인되어야 한다.

나의 생각을 실행 가능한 가설로 바꾸는 대화

내가 AI에게 어떤 시스템을 더 좋게 만들어 달라고 요청한다고 가정해 보자. 요청 자체는 쉽지만 ‘더 좋다’는 말에는 여러 의미가 숨어 있다. 빠른 응답을 원하는지, 오류를 줄이려는지, 화면을 이해하기 쉽게 만들려는지에 따라 필요한 변화가 다르다. 이때 AI의 첫 번째 역할은 답을 많이 만드는 것이 아니라 내가 무엇을 바꾸려 하는지 분명하게 드러내는 데 있을 수 있다. 목표가 불분명하면 훌륭한 구현도 잘못된 방향으로 완성될 수 있다.

나는 먼저 현재의 문제와 기대하는 결과를 구체적으로 적고 싶다. 사용자가 어느 순간에 멈추는지, 어떤 입력에서 오류가 나는지, 이미 잘 작동하는 부분은 무엇인지 구분한다. 그런 다음 여러 해결 경로를 요청하되 각 경로가 무엇을 개선하고 무엇을 포기하는지 비교한다. 이 과정에서 AI의 제안을 곧바로 정답으로 받아들이지 않는다. 제안은 시험할 가설로 남겨두고, 실제 결과가 기대와 일치하는지 확인한 뒤 반영한다.

예를 들어 여러 작업을 동시에 실행하면 빨라질 것이라는 가설을 세울 수 있다. AI에게 병렬 실행 코드를 작성하게 하는 것으로 끝내지 않고, 동시에 바뀌는 자료가 있는지, 같은 요청을 중복 실행해도 되는지, 하나가 실패했을 때 다른 결과를 보존할 수 있는지 묻는다. 이후 제한된 환경에서 시험해 응답 시간과 실패를 함께 본다. 빨라졌지만 자료가 손상된다면 가설은 성공한 것이 아니다. 내가 원하는 것은 단순한 속도가 아니라 신뢰할 수 있는 완료였기 때문이다.

이렇게 대화를 구성하면 AI가 만든 결과와 내 내부 모형이 함께 바뀐다. 나는 어떤 조건에서 병렬성이 유리하고 어느 조건에서 충돌이 생기는지 더 구체적으로 이해하게 된다. 다음 문제에서는 더 적절한 질문을 던질 수 있다. AI가 일회성 답변을 주는 데 그치지 않고, 내가 세계를 예측하는 구조를 수정하는 데 참여하는 셈이다. 다만 실제 시험 없이 대화 속 설명만 정교해졌다면 모형의 타당성이 늘었다고 단정할 수는 없다.

내가 기대하는 시너지는 바로 이 반복에 있다. 더 많은 답을 받는 것이 아니라 더 좋은 질문을 만들고, 더 작은 비용으로 시험하고, 더 빠르게 잘못된 생각을 고치는 것이다. 그 결과 다음에 선택할 수 있는 문제의 크기가 커질 수 있다. 나는 AI가 대신 수행한 작업량뿐 아니라, 그 작업을 거친 뒤 내가 무엇을 더 정확히 판단할 수 있게 되었는지도 확인하고 싶다. 외부의 생산력과 내부의 이해가 함께 달라질 때 확장이라는 말이 가장 구체적이 된다.

사람과 AI를 더한다고 항상 더 강해지는 것은 아니다

인간과 AI를 결합하면 언제나 둘 중 더 나은 쪽보다 좋은 결과가 나온다는 믿음도 검증이 필요하다. 2024년 Nature Human Behaviour의 체계적 문헌 검토와 메타분석은 그런 결합이 항상 우월하지 않으며, 과제와 협업 방식에 따라 결과가 달라진다고 보고했다.[39] 나는 이를 AI와 협력하지 말라는 근거로 읽지 않는다. 협력이라는 이름만으로 불필요한 개입과 잘못된 판단까지 정당화할 수 없다는 뜻으로 읽는다.

AI가 어떤 과제에서 더 정확한데 사람이 직관으로 결과를 계속 바꾸면 성과가 나빠질 수 있다. 반대로 사람의 현장 정보가 중요한데 AI의 일반적인 설명을 우선하면 역시 나빠질 수 있다. 둘의 장점이 있다고 해서 자동으로 잘 결합되는 것은 아니다. 누가 어떤 정보를 가지고 있고 어느 순간에 개입해야 하는지 정해야 한다. 인간의 참여가 많다는 이유만으로 안전하다고 생각하는 것도, 자동화 비율이 높다는 이유만으로 우수하다고 생각하는 것도 충분하지 않다.

따라서 나는 내 AI 사용을 세 가지 결과로 나누어 살피고 싶다. 실제로 유용한 산출물이 늘었는지, 같은 문제를 더 잘 이해하게 되었는지, 내가 원하는 생활과 활동의 범위가 넓어졌는지다. 첫 번째만 늘고 나머지가 줄어들 수도 있다. 더 많은 일을 처리하지만 지속적으로 확인하느라 주의력이 소모될 수 있고, 만든 결과가 많아도 스스로 설명할 수 없는 상태가 될 수 있다. 생산량의 증가를 삶 전체의 개선과 동일시해서는 안 된다.

이때 도구 사용을 줄이는 것이 정답인 순간도 있을 것이다. 이미 잘 아는 작은 문제는 직접 처리하는 편이 빠를 수 있다. 반대로 혼자 오래 고민하는 대신 AI에게 구조를 설명하고 반례를 받는 편이 훨씬 나을 수 있다. 나는 AI를 많이 쓰는 사람이라는 정체성보다 어떤 방식이 실제로 도움이 되는지 확인하는 태도를 갖고 싶다. 도구를 거부하는 자존심과 도구 사용량을 자랑하는 자존심은 모두 결과를 흐릴 수 있다.

내가 추구하는 확장은 인간을 중심에 두었다는 구호로 완성되지 않는다. 잘못된 개입은 줄이고 필요한 판단은 더 잘할 수 있도록 관계를 설계해야 한다. AI가 발전하면 내가 말을 부분도 바뀔 수 있다. 그 변화를 손해로만 여기지 않고 목표를 이루는 더 나은 방식으로 받아들이고 싶다. 다만 무엇을 위해 확장하는지까지 도구의 기본 설정에 맡기지는 않겠다. 능력이 커지는 일과 그 능력을 어디에 사용할지 선택하는 일은 함께 있어야 한다.

7장. 컴퓨터공학은 무엇을 가능하게 하는가

컴퓨터공학의 가치는 지능을 쓰는 방식에 있다

“AI도 컴퓨터로 만들어졌으니 컴퓨터공학은 중요하다.” 나는 이 문장에 동의하지만 그것만으로 논증이 끝났다고 생각하지 않는다. 어떤 기술이 사회의 기반이 된다는 사실과 그 기술을 배운 개인이 유리하다는 사실은 다르기 때문이다. 더 강한 주장은 따로 있다. 지능을 호출하고 작업을 연결하는 일이 넓어질수록, 문제를 계산 가능한 구조로 표현하고 그 결과를 실제 시스템에 반영하는 사고방식의 적용 범위가 커질 수 있다는 것이다.

Stanford AI Index 2025는 GPT-3.5에 상응하는 고정된 성능 수준의 추론 비용이 2022년 11월부터 2024년 10월 사이 약 280배 이상 낮아졌다고 정리했다.[37] 이는 최첨단 모델의 모든 비용이 같은 비율로 줄었다는 뜻은 아니다. 그러나 특정한 지적 기능을 사용하는 비용이 크게 달라질 수 있음을 보여준다. 어떤 계산이 비싸다는 이유로 제외했던 설계를, 비용이 내려간 뒤 다시 고려할 수 있다는 점에서 시스템의 선택지는 넓어진다.

여기서 컴퓨터공학은 문법 목록보다 더 넓은 의미를 가진다. 정보를 어떤 형식으로 표현할지, 작업을 어떤 단위로 나눌지, 서로 다른 결과가 충돌할 때 무엇을 기준으로 결정할지 다룬다. 같은 모델을 사용해도 이런 구조에 따라 시스템이 할 수 있는 일은 달라질 수 있다. 모델의 능력만으로 설명되지 않는 부분이 있는 것이다. 물론 그 구조의 설계도 AI가 도울 수 있고 더 많이 자동화할 수 있다.

나는 이것을 인간 설계자의 영구적인 우월성으로 해석하지 않는다. 다만 현재 사용할 수 있는 지능을 더 유용하게 연결하려면 연결의 원리를 이해하는 것이 도움이 된다는 뜻이다. 좋은 질문을 던지려면 항상 구현 세부까지 직접 알아야 하는 것은 아니지만, 중요한 제약이 빠졌다는 사실을 알아차릴 수는 있어야 한다. 요구한 기능이 다른 기능의 약속을 깨뜨리는지, 오류가 어디까지 번질 수 있는지 이해하면 위임의 질이 달라진다.

그래서 내게 컴퓨터공학은 AI와 타이핑 속도로 경쟁하기 위한 전공이 아니다. 외부 지능과 현실 사이에 작동 가능한 연결을 만드는 기반이다. 이 기반이 모든 사람에게 같은 방식으로 필요하지는 않겠지만, 적용 분야는 더 넓어질 수 있다. AI가 강해질수록 직접 작성해야 하는 코드의 양이 줄어드는 것과, 컴퓨터를 통해 무엇을 가능하게 할 수 있는지에 대한 이해가 중요해지는 것은 충분히 함께 일어날 수 있다.

여러 에이전트보다 하나의 일관된 결과가 중요하다

여러 에이전트를 동시에 실행하면 한 사람이 더 많은 일을 할 수 있다는 설명은 매력적이다. 그러나 나는 숫자를 늘리는 것보다 결과를 하나로 만드는 문제에 더 관심이 있다. 가상의 서비스에서 한 에이전트는 주문을 수정하고 다른 에이전트는 같은 주문을 취소하려 한다고 생각해 보자. 둘이 각각 자신의 지시를 정확히 수행해도 전체 결과는 모순될 수 있다. 개별적으로 똑똑하다는 사실이 공동 작업의 일관성을 보장하지 않는다.

이런 상황에서는 무엇이 최신 정보인지, 누가 변경할 권한이 있는지, 같은 요청을 두 번 받아도 결과가 한 번만 반영되어야 하는지 정해야 한다. 이미 취소된 주문을 수정하려는 입력은 어떻게 처리할지도 필요하다. 한 단계가 실패했을 때 모든 것을 되돌려야 하는 경우와, 이미 성공한 부분을 남겨도 되는 경우도 다르다. 나는 이런 구분이 복잡한 용어를 붙이기 위한 형식이 아니라 실제 결과를 지키기 위한 질문이라고 본다.

특히 외부에 영향을 준 행동은 되돌리는 방식이 다르다. 초안을 수정하는 것은 비교적 쉽지만 이미 발송한 메시지를 보낸 적 없는 상태로 만들 수는 없다. 저장된 내용을 고치는 일과 현실의 상대방이 받은 정보를 수정하는 일은 다르다. 따라서 되돌릴 수 없는 행동은 실행 전에 더 분명한 확인이 필요하다. 모든 실패를 재시도로 해결하려고 하면 오히려 같은 행동을 중복해서 수행할 수 있다.

이때 좋은 시스템은 아무 일도 없었던 것처럼 성공을 선언하지 않는다. 무엇이 완료되었고 무엇이 불확실한지 남기고, 추가 확인이 필요한 결과를 아직 확정하지 않는다. 이미 충족한 조건은 그대로 보존하며, 관련 없는 작업까지 함께 멈추지 않도록 한다. 나는 이런 구조를 이해하면 시에게 훨씬 구체적인 구현을 요구할 수 있다고 본다. “알아서 잘해라”보다 “어떤 결과를 끝난 것으로 볼 것인가”를 분명하게 정하는 편이 실제 자율성을 높인다.

결국 여러 에이전트의 가치는 얼마나 많이 말하고 실행했는지보다 서로의 결과를 망가뜨리지 않고 필요한 일을 끝냈는지에 달려 있다. 에이전트 수가 늘수록 조정의 문제가 저절로 사라지는 것이 아니라 더 커질 수도 있다. 그래서 나는 인간을 더 높은 관리자라는 이름으로 올려놓는 것만으로 해결되었다고 생각하지 않는다. 관리 과정 자체를 구조화하고 검사하며, 실패 뒤 다시 진행할 수 있도록 만드는 것이 필요하다. 이것이 지능을 조직한다는 말의 구체적인 의미다.

다른 분야를 연결한다는 것은 그 분야를 지우는 일이 아니다

AI와 함께 문제를 풀다 보면 전공의 경계가 생각보다 얇게 느껴질 수 있다. 낯선 분야의 개념을 설명받고, 관련 자료를 비교하고, 분석 코드를 작성하는 과정을 빠르게 이어갈 수 있기 때문이다. 나는 이런 경험이 특정 분야에 들어가려면 오랜 시간 동안 모든 기초를 순서대로 통과해야 한다는 믿음을 흔든다고 본다. 그러나 진입 장벽이 낮아졌다는 사실을 그 분야에 별것이 없었다는 평가로 바꾸고 싶지는 않다.

어떤 분야의 지식은 설명문으로 쉽게 전달되지만, 어떤 지식은 자료가 만들어지는 과정에 숨어 있다. 측정값이 어떤 조건에서 얻어졌는지, 빠진 표본은 무엇인지, 이론이 적용되지 않는 상황은 무엇인지 알아야 할 수 있다. AI가 그 지식을 충분히 제공하는 경우도 있을 것이다. 하지만 내가 아직 모르는 조건이 있다는 사실을 모르는 상태에서는 그럴듯한 계산을 완성하고도 잘못된 결론에 도달할 수 있다. 실행 가능성과 타당성은 다른 검사다.

가상의 건강 관련 분석을 예로 들 수 있다. 공개된 표에서 관계를 찾아 시각화하는 일은 빠르게 수행할 수 있다. 그러나 그 관계가 실제 원인인지, 표본을 모은 방식이 결과를 왜곡하지 않았는지, 다른 집단에 적용해도 되는지는 추가 검토가 필요하다. 나는 여기서 AI가 못한다고 선을 긋는 것이 아니다. 시에게도 이 질문을 맡길 수 있다. 다만 코드를 실행했다는 사실만으로 이런 질문까지 모두 답해졌다고 받아들이지 않겠다는 뜻이다.

컴퓨터공학의 장점은 이런 영역을 계산과 실험이 가능한 구조로 연결하는 데 있을 수 있다. 자료를 정리하고 가설을 명시하며 검증 과정을 반복 가능하게 만들 수 있기 때문이다. 그러나 무엇을 측정해야 하는지와 어떤 결과가 의미 있는지는 도메인의 현실을 함께 보아야 한다. 계산 도구를 잘 다루는 사람과 현장을 잘 아는 사람이 협력하거나, 한 사람이 AI를 통해 부족한 부분을 배우는 방식 모두 가능하다. 출발한 전공이 결론의 소유권을 독점할 이유는 없다.

따라서 나는 다른 분야를 경쟁적으로 낮추기보다 서로 넘어갈 수 있는 비용이 줄어드는 변화에 관심이 있다. 더 많은 사람이 연구와 제작에 참여할 수 있다면 새로운 조합도 늘어날 수 있다. 동시에 누구나 빠르게 설명을 만들 수 있을수록 검증된 근거와 실제 경험의 의미는 더 분명히 구별해야 한다. 경계가 낮아지는 미래는 모든 차이가 사라지는 미래가 아니라, 차이를 이해하면서 연결할 수 있는 사람이 늘어나는 미래여야 한다.

능력이 커질수록 권한은 더 구체적으로 나누어야 한다

에이전트가 유용해지려면 도구와 데이터에 접근해야 한다. 그러나 더 많은 권한을 준다는 사실이 더 나은 결과를 보장하지는 않는다. 문서를 읽을 권한과 수정할 권한, 초안을 만들 권한과 외부에 발송할 권한은 다르다. 나는 지능의 발전을 이유로 이런 구분을 없애는 대신, 더 정교하게 만들 필요가 있다고 본다. 할 수 있는 행동이 많아질수록 한 번의 잘못된 판단이 영향을 주는 범위도 커질 수 있기 때문이다.

NIST의 생성형 AI 위험관리 지침은 위험을 한 번의 시험으로 끝내지 않고 사용 맥락과 전체 생애주기에 걸쳐 다루는 접근을 제시한다. [36] 나는 이 원칙을 실제 위임에도 적용하고 싶다. 배포 전에 평가했더라도 자료와 사용자, 연결된 도구가 달라지면 위험도 달라질 수 있다. 처음에 잘 작동했다는 사실이 이후의 모든 입력에 대한 보증은 아니다. 따라서 운영 중에도 관찰하고 필요하면 범위를 줄일 수 있어야 한다.

가상의 업무 에이전트에 처음부터 모든 자료의 수정 권한을 줄 필요는 없다. 먼저 읽기와 초안 생성에 제한하고, 확인된 종류의 변경만 허용할 수 있다. 결과를 검사한 뒤 권한을 넓히되 새로운 실패가 나타나면 다시 줄일 수 있어야 한다. 이것은 AI를 믿지 않아서 발전을 막는 태도가 아니다. 실패의 비용을 제한함으로써 더 많은 기능을 실제 환경에서 시험할 수 있게 하는 방식이다. 무제한 권한보다 수정 가능한 권한이 더 큰 실용성을 줄 수 있다.

인간의 승인도 형식적이어서는 안 된다. 사람이 이해할 수 없는 양의 변경을 한꺼번에 제시하고 확인 버튼을 누르게 한다면 실질적인 검사가 아니다. 무엇이 바뀌고 무엇이 유지되는지, 되돌릴 수 있는지, 어떤 불확실성이 남는지를 요약해야 한다. AI가 검토를 돕더라도 중요한 근거와 변경 이력은 추적 가능해야 한다. 승인을 받았다는 사실보다 승인이 무엇을 확인했는지가 중요하다.

이런 설계는 장기적으로 사람이 모든 세부를 직접 검토해야 한다는 주장과도 다르다. 검토의 일부는 점점 더 자동화될 수 있다. 다만 자동 검사에 통과했다는 사실과 현실의 모든 위험이 사라졌다는 사실은 구분해야 한다. 내가 바라는 것은 인간의 자리를 형식적으로 남기는 체계가 아니라, 누가 검사하든 결과를 신뢰할 근거와 잘못되었을 때 수정할 경로가 있는 체계다. 자율성은 통제를 없애는 것이 아니라 필요한 통제를 더 정확히 배치하는 데서 커질 수 있다.

생산량보다 현실에서 살아남는 결과를 세기

AI를 사용하면 만들어진 것의 수가 쉽게 늘어난다. 문서와 코드, 디자인과 계획이 한꺼번에 쌓일 수 있다. 그러나 나는 이 양을 곧바로 생산성이라고 부르고 싶지 않다. 누군가에게 필요한 결과인지, 기존 문제를 실제로 줄였는지, 다음 사람이 이용할 수 있는 상태인지 확인해야 한다. 생성 비용이 낮아질수록 결과가 존재한다는 사실만으로 얻는 차별성은 약해질 수 있다. 무엇을 만들었는지보다 무엇이 사용되는지가 중요해진다.

가령 새로운 기능을 열 개 추가했지만 사용자가 필요한 기능을 찾기 어려워졌다면, 구현량은 늘었어도 제품은 나빠질 수 있다. 여러 에이전트가 각자 유용해 보이는 기능을 제안하면 이런 일이 더 쉽게 일어날 수 있다. 목표가 분리되어 있기 때문이다. 나는 여기서 무엇을 하지 않을지 정하는 선택도 생산의 일부라고 본다. 이미 만족한 요구는 그대로 두고, 결과에 영향을 주지 않는 변경은 넘어가는 판단이 필요하다.

검증된 결과 한 건에 들어가는 전체 비용을 생각하면 기준이 달라진다. 생성에 든 비용뿐 아니라 읽고 비교하고 고치는 시간, 운영 중 발생하는 문제, 사용자에게 설명하는 부담을 함께 본다. AI가 만든 결과가 다음 작업에 재사용될 수 있다면 가치가 누적될 수 있다. 반대로 매번 맥락을 잃고 같은 오류를 수정한다면 많은 출력이 곧 누적 능력은 아니다. 기록과 구조, 검사의 재사용이 있어야 다음 작업의 조건이 실제로 좋아진다.

나는 이 때문에 작업의 흔적을 남기는 방식을 중요하게 생각한다. 어떤 가설을 시험했고 무엇이 실패했으며 왜 다른 방법을 선택했는지 남기면, 다음 실행은 같은 출발점으로 돌아가지 않아도 된다. 실패가 무조건 자산이 되는 것은 아니지만 실패의 조건을 이해하고 다시 사용할 수 있으면 가치가 생긴다. 단순한 대화 기록과 검증된 지식도 구분해야 한다. 오래 저장했다는 사실이 옳은 정보라는 뜻은 아니기 때문이다.

결국 내가 AI를 통해 확장하고 싶은 것은 출력의 총량이 아니라 지속적으로 사용할 수 있는 능력이다. 더 많은 시도가 실제 결과와 연결되고, 그 결과가 다음 판단을 개선하며, 필요 없는 복잡성은 줄어드는 상태를 원한다. 이것은 많은 에이전트를 운영한다는 외형보다 눈에 덜 뵈 수 있다. 그러나 장기적으로는 무엇을 얼마나 자주 생성했는가보다 무엇이 제대로 작동하며 남았는가가 더 중요한 기준이라고 생각한다. 지능을 조직하는 목적은 활동의 증가가 아니라 유용한 변화의 축적이다.

8장. 변화를 기다리지 않고, 미래를 단정하지 않기

인간만의 마지막 영역을 찾는 데 머물지 않겠다

AI에 관한 논의는 자주 인간에게만 남는 능력을 찾는 방향으로 흐른다. 창의성, 공감, 판단, 목표 설정이 차례로 거론된다. 나는 어떤 능력이 현재 인간에게 유리한지 연구할 필요가 있다고 본다. 그러나 그 목록을 영구적인 피난처로 삼고 싶지는 않다. AI가 그중 일부를 더 잘하게 될 때마다 다시 인간의 가치를 증명해야 한다면, 사람의 삶을 끝없는 성능 비교에 묶어두게 되기 때문이다.

특히 “인간은 앞으로 AI를 검토하면 된다”는 말도 충분하지 않다. 검토 자체가 하나의 과제라면 AI가 더 정확하고 빠르게 수행할 가능성을 열어두어야 한다. 인간이 마지막에 서 있다는 이유만으로 판단이 더 옳아지는 것은 아니다. 중요한 것은 결과를 받아들일 근거와 이익을 제기할 절차, 잘못된 결정을 수정할 가능성이다. 누가 검토했는가만으로 이런 조건을 대신할 수 없다.

그렇다고 능력의 비교가 인간의 권리와 목적을 결정해야 하는 것은 아니다. 어떤 선택을 더 정확히 예측하는 능력과 그 선택이 영향을 주는 사람의 동의를 받을 필요는 다른 문제다. 누군가보다 계산을 잘한다고 그 사람의 삶을 마음대로 결정할 권한이 생기는 것은 아니다. 나는 AI의 능력을 인정하는 태도와 인간의 선택권을 지키려는 태도가 모순되지 않는다고 본다. 전자는 사실에 관한 질문이고 후자는 사회가 어떤 관계를 허용할지에 관한 질문이다.

AI가 목표의 후보를 제안하고 장단점을 분석하는 역할까지 수행한다면 나의 사고는 더 많은 도움을 받을 수 있다. 그렇더라도 내가 어떤 관계와 활동을 가치 있게 여기는지, 어떤 위험을 감수할지, 결과에 대해 어떻게 책임질지는 계속 논의해야 한다. 이 과정에도 AI를 사용할 수 있지만, 도구가 추천한 기본값을 내가 선택한 삶과 동일시할 필요는 없다. 외부 지능을 활용한다는 것은 자기 목적을 갖지 않아도 된다는 뜻이 아니다.

그래서 내가 추구하는 미래는 인간이 모든 지적 경기에서 이기는 미래가 아니다. 더 강한 지능을 이용해 선택할 수 있는 삶의 범위가 넓어지는 미래다. 그 결과가 소수에게만 열리거나, 사람의 동의 없이 강요되거나, 실패를 수정할 길이 없다면 능력의 증가는 해방과 거리가 멀 수 있다. 나는 성능의 발전을 환영하면서도 그 발전이 누구의 가능성을 넓히는지 끝까지 묻고 싶다. 인간의 의미를 보호하기 위해 AI의 능력을 축소할 필요는 없다.

한국에서는 서로 반대처럼 보이는 압력이 만난다

한국의 조건을 생각할 때 나는 인구와 기술의 시간을 함께 놓고 싶다. 1995년 출생아는 약 71만 5천 명이었다.[41] 2026년 8월 발표된 2025년 출생 통계의 확정치는 약 25만 4,300명으로, 전년보다 6.7% 늘었다.[40] 최근의 증가와 장기적으로 작아진 출생 집단의 규모는 동시에 사실이다. 어느 한쪽만 강조하면 변화의 방향을 잘못 읽을 수 있다. 또한 지금 태어난 사람이 지금의 노동공급을 곧바로 바꾸는 것도 아니다.

사람이 자라 교육을 받고 경험을 쌓는 데에는 시간이 필요하다. 출생과 노동시장 진입 사이의 간격은 새로운 기술의 배포 시간과 같지 않다. 이 차이 때문에 한국에서 자동화는 단순히 사람을 줄이는 도구로만 이해되지 않을 수 있다. 특정한 영역에서는 필요한 서비스를 유지하기 위한 수단이 될 수 있다. 반대로 다른 영역에서는 초년 경력자가 하던 업무를 줄여 진입 기회를 좁힐 수 있다. 사회 전체의 인력 부족과 개인의 취업 어려움은 논리적으로 함께 존재할 수 있다.

나는 이런 조건에서 전공별로 안전과 위험의 순위를 매기는 말이 특히 부족하다고 느낀다. 같은 분야에서도 어떤 업무가 필요한지, 어느 지역에서 어떤 자원과 권한이 부족한지에 따라 변화가 다를 수 있다. AI가 지식을 제공한다고 사람이 필요한 곳으로 즉시 이동하는 것도 아니다. 주거와 교육, 생활의 책임과 조직의 채용 방식이 함께 작용한다. 기술 하나로 인구 문제를 모두 해결하거나 모든 고용 불안을 설명할 수는 없다.

따라서 교육의 목표도 과거의 선발 경쟁을 그대로 반복하는 데 머물기 어렵다. 적은 수의 사람이 더 다양한 문제를 다룰 수 있어야 한다면 AI와 함께 탐색하고 검증하는 능력이 중요해질 수 있다. 동시에 처음 배우는 사람에게 시행착오를 경험할 기회를 제공해야 한다. 결과물만 빠르게 제출하도록 요구하면 도구 의존과 이해의 격차가 커질 수 있다. 접근할 수 있는 기술과 실제로 배울 수 있는 환경을 함께 마련해야 한다.

나는 한국에서 AI의 의미를 세계적 유행을 따라잡는 문제로만 보고 싶지 않다. 이미 주어진 인구의 시간과 앞으로 달라질 생산의 방식을 연결하는 문제이기도 하다. 기술을 거부한다고 과거의 출생 집단이 돌아오지는 않고, 기술을 도입한다고 세대 간 부담이 자동으로 공정해지지도 않는다. 필요한 것은 두 변화를 함께 보고 어떤 일을 유지하고 어떤 경로를 새로 만들지 결정하는 것이다. 사회의 조건을 바꾸는 힘이 여러 개일 때 하나의 원인만 붙잡아서는 답이 좁아진다.

하나의 연도 대신 세 가지 경로를 열어두기

나는 정확한 연도를 제시하면 미래를 더 잘 이해한 것처럼 보이는 유혹을 경계한다. 특정 해에 에이전트가 회사를 운영하고 그다음 해에 로봇이 모든 생산을 맡는다는 시간표는 읽기 쉽지만, 그 사이의 조건을 생략하기 쉽다. 내가 사용할 수 있는 것은 이미 관찰된 변화와 아직 불확실한 연결이다. 그래서 하나의 날짜에 확신을 걸기보다 어떤 조건이 충족될 때 어떤 경로가 열리는지 나누어 생각하고 싶다.

한 경로에서는 AI의 능력은 계속 좋아지지만 긴 작업의 신뢰성과 도입 비용 때문에 보조적 사용이 중심으로 남을 수 있다. 이 경우 개인의 작업 속도와 학습 방식은 크게 달라져도 조직과 총고용의 변화는 더 천천히 나타날 수 있다. 중요한 관찰 대상은 단일 모델 점수보다 실제 업무에서 사람이 확인해야 하는 시간과 실패 비용이다. 도구를 많이 사용한다는 통계만으로 전면적인 위임이 가까워졌다고 판단할 수는 없다.

다른 경로에서는 디지털 작업의 신뢰성과 비용이 충분히 개선되어, 분석과 제작에서 운영까지 이어지는 위임이 넓어질 수 있다. 작은 팀이 더 큰 범위의 서비스를 만들고 경쟁 압력이 기존 조직에 재설계를 요구할 수 있다. 그러나 이런 상황에서도 전력과 시설, 고객 관계와 책임의 구조는 남는다. 디지털 생산이 급격히 바뀌는 동안 물리적 생산과 제도는 다른 속도로 움직여, 분야 사이의 차이가 더 커질 수 있다.

더 넓은 경로에서는 적응 가능한 로봇과 자동화된 연구·생산 체계가 연결되어 물리적 작업의 비용까지 크게 달라질 수 있다. 이때는 노동소득과 소유권, 공공서비스의 재원을 어떻게 구성할지 더 근본적인 논의가 필요할 수 있다. 하지만 이 경로는 모델의 지능뿐 아니라 장비의 제조와 유지, 안전성과 자원 공급이 함께 개선되어야 한다. 가능성을 진지하게 검토하는 것과 이미 실현된 미래로 취급하는 것은 다르다.

세 경로는 지구 전체에 하나씩 차례로 적용되는 단계일 필요가 없다. 같은 시기에 어떤 조직은 보조 도구 수준에 머물고 다른 조직은 상당한 자율 운영을 실현할 수 있다. 나는 그래서 큰 선언보다 전환을 보여주는 지표를 보려 한다. 검증된 결과의 비용, 개입 없이 끝내는 작업의 범위, 새로운 설비가 실제로 가동되는 속도, 그 이익이 사람의 생활에 반영되는 방식이다. 연도보다 이런 조건의 변화가 내 판단을 더 많이 바꾸어야 한다.

빠른 변화에 대비하는 태도는 맹신과 다르다

사회가 크게 달라질 수 있다고 생각하면 기존 경로를 모두 버리고 싶어질 수 있다. 반대로 불확실성이 크다는 이유로 아무것도 바꾸지 않는 편이 합리적으로 느껴질 수도 있다. 나는 둘 다 조심하고 싶다. 미래에 대한 하나의 해석이 옳다고 확신하는 것과 그 해석을 시험하며 준비하는 것은 다르다. 준비는 예측이 빗나가도 남는 능력과 결과를 만드는 방향이어야 한다.

내게 중요한 기준은 도구가 바뀌어도 옮겨갈 수 있는 이해를 쌓는 것이다. 문제를 구체적으로 정의하고, 자료의 한계를 확인하고, 여러 방법을 비교하고, 실제 결과로 판단을 수정하는 능력은 특정 모델의 이름에 덜 묶인다. 물론 이런 과정 자체도 AI의 도움을 받을

수 있다. 나는 모든 것을 독립적으로 수행할 수 있어야 한다고 생각하지 않는다. 다만 어느 도구를 이용하든 무엇을 확인해야 하는지 이해하고 싶다.

또한 큰 확신을 작은 실험으로 바꾸는 방식을 택하고 싶다. 어떤 자동화가 유용할 것 같다면 제한된 범위에서 실행해 기존 방법과 비교한다. 실제로 시간이 줄고 품질이 유지되는지, 실패했을 때 복구할 수 있는지 살핀다. 유효한 부분은 넓히고 틀린 부분은 수정한다. 이렇게 하면 미래에 대한 판단과 현재의 행동이 연결된다. 준비가 선언과 자료 수집에만 머물지 않고, 검증된 능력으로 남을 수 있다.

반대로 어떤 증거가 나오면 내 판단을 바꿀지도 정해야 한다. 성능이 좋아져도 검토 비용이 줄지 않는다면 위임의 기대를 조정해야 한다. 만든 결과가 실제로 사용되지 않는다면 문제 선택을 바꾸어야 한다. 새로운 모델이 나왔다는 이유만으로 이미 잘 작동하는 체계를 전부 교체할 필요도 없다. 변화에 민감하다는 것은 언제나 바꾼다는 뜻이 아니라, 무엇을 바꾸어야 하고 무엇이 그대로 두어도 되는지 더 정확히 아는 것이다.

나는 AI를 적극적으로 사용하는 태도와 스스로를 의심하는 태도를 함께 유지하고 싶다. 의심은 가능성을 부정하기 위해서가 아니라 더 큰 시도를 지속할 수 있도록 오류를 줄이기 위해 필요하다. 확신의 크기보다 판단을 갱신하는 능력이 중요하다고 생각한다. 기술이 빨리 변할수록 한 번의 정답을 붙잡는 전략은 약해질 수 있다. 내가 미래에 대해 갖고 싶은 자신감은 모든 것을 맞힌다는 자신감이 아니라, 달라진 조건을 보고 다시 움직일 수 있다는 자신감이다.

지능을 경쟁자가 아니라 확장의 조건으로 받아들이기

이제 처음의 문장으로 돌아온다. “컴퓨터공학은 AI 때문에 망했다.” 나는 여전히 이 문장에 동의하지 않는다. 특정한 업무의 가격이 내려가고 익숙한 경력 경로가 흔들릴 수 있다는 진단은 진지하게 받아들인다. 그러나 그것을 컴퓨터를 통해 문제를 이해하고 현실을 바꾸는 능력의 종말로 확대하는 것은 잘못된 결론이라고 본다. 자동으로 생성되는 지능과 행동이 많아질수록 그것들이 무엇을 하도록 연결되어 있는지가 더욱 중요해질 수 있다.

내가 이 글에서 따라온 변화는 한 방향의 단순한 성공담이 아니다. 상담원의 시간은 달라졌지만 그 이익이 임금으로 바로 이어지지는 않을 수 있다. 개발자는 더 많은 과제를 끝낼 수도 있고 익숙한 작업에서 오히려 느려질 수도 있다. 로봇은 실제 생산을 돕지만 시연 하나가 공장 전체의 자동화를 의미하지는 않는다. 학습자는 더 좋은 도움을 받을 수 있지만 이해 없이 답을 얻는 방식에 머물 수도 있다. 이런 차이를 인정한다고 변화의 크기가 사라지는 것은 아니다.

오히려 그 차이를 연결할 때 더 큰 흐름이 보인다. 지식에 접근하는 비용이 낮아지고, 지식을 행동으로 바꾸는 과정의 일부가 위임되며, 성공한 방식이 더 넓게 재사용될 수 있다. 그 결과 조직과 경쟁의 조건이 달라지고, 고용과 교육, 소유와 분배가 다시 질문을 받는다. 사회는 이 변화를 모두 좋아할 필요가 없다. 그러나 기존 방식을 유지하는 조건이 바뀐다면 무엇을 지킬지와 무엇을 고칠지를 더 분명히 결정해야 한다.

나는 AI보다 더 많은 사실을 기억하는 것으로 나의 가능성을 증명하고 싶지 않다. AI가 강해질수록 내가 다룰 수 있는 문제도 넓어지는 관계를 만들고 싶다. 그러기 위해 배움을 멈추는 것이 아니라 배움의 목적을 바꾸려 한다. 질문을 더 잘 만들고, 결과를 더 정확히 확인하며, 실패를 다음 판단에 연결하고 싶다. 내 사고의 확장은 혼자 생각한 양이나 AI가 생성한 양이 아니라, 이전에는 이해하거나 실행하지 못했던 것을 실제로 다룰 수 있게 되었는데로 확인할 것이다.

지능을 소유하던 시대에서 지능을 조직하는 시대로 간다는 말은 인간이 더 이상 중요하지 않다는 뜻이 아니다. 인간의 가능성을 설명하던 기준이 바뀔 수 있다는 뜻이다. 나는 그 변화를 낡은 자존심으로 막지도, 근거 없는 확신으로 소비하지도 않겠다. 더 강한 지능이 존재한다는 사실을 나의 한계에 대한 판결로 받아들이는 대신, 무엇을 현실로 만들 수 있는지 다시 묻는 출발점으로 삼겠다. 내가 선택하려는 방향은 AI로부터 도망치는 삶이 아니라, AI를 통해 나의 이해와 행동의 범위를 넓히는 삶이다.

출처

- [01] 미국 노동통계국(BLS). Software Developers, Quality Assurance Analysts, and Testers. 2026년 갱신 · 2025–2035년 전망. <https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/software-developers.htm>
- [02] 미국 노동통계국(BLS). Computer Programmers. 2026년 갱신 · 2025–2035년 전망. <https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/computer-programmers.htm>
- [03] 국제전기통신연합(ITU). Facts and Figures 2025. 2025-11-17 · 2025년 추정. <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx>
- [04] OpenAI. Introducing GPT-6 Astra. 2026-09-03. <https://openai.com/index/gpt-6-astra/>
- [05] Lex Fridman / Jensen Huang. Jensen Huang interview transcript. 2026-03-23. <https://lexfridman.com/jensen-huang-transcript/>
- [06] PC Gamer. Jensen Huang says 100,000 Nvidia GPUs were used to train OpenAI’s latest model GPT-6 Astra.... 2026-09-08. <https://www.pcgamer.com/software/ai/jensen-huang-says-100-000-nvidia-gpus-were-used-to-train-openais-latest-model-gpt-6-astra-and-theres-already-plans-to-bring-quadruple-that-amount-of-hardware-online/>
- [07] OpenAI / NVIDIA. OpenAI and NVIDIA announce strategic partnership to deploy 10GW of NVIDIA systems. 2025-09-22. <https://openai.com/index/openai-nvidia-systems-partnership/>
- [08] Google DeepMind. Advanced Gemini Deep Think officially achieves gold-medal standard at the IMO. 2025-07-21. <https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-standard-at-the-international-mathematical-olympiad/>
- [09] OpenAI. Ten advances in mathematics. 2026-08-01 · 첨부 논문 08-06 갱신. <https://openai.com/index/ten-advances-in-mathematics/>
- [10] EMBL-EBI. AlphaFold Protein Structure Database. 2026-09-08 확인. <https://alphafold.ebi.ac.uk/about>
- [11] METR. Measuring AI Ability to Complete Long Tasks. 2025-03-19. <https://metr.org/blog/2025-03-19-measuring-ai-ability-to-complete-long-tasks/>
- [12] METR. Time Horizon 1.1. 2026-01-29. <https://metr.org/blog/2026-1-29-time-horizon-1-1/>
- [13] METR. Time Horizon Limitations. 2026-01-22. <https://metr.org/notes/2026-01-22-time-horizon-limitations/>
- [14] OpenAI. Research acceleration: a view inside OpenAI. 2026-09-06. <https://openai.com/index/research-acceleration-view-inside-openai/>
- [15] Google DeepMind. AlphaEvolve: a Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms. 2025-05-14. <https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/>
- [16] Brynjolfsson, Li & Raymond / Quarterly Journal of Economics. Generative AI at Work. 2025 · 출판본. <https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658>
- [17] Cui et al. / Microsoft Research. The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers. 2025-06 · 2026년 학술지 출판. <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-effects-of-generative-ai-on-high-skilled-work-evidence-from-three-field-experiments-with-software-developers/>
- [18] METR. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. 2025-07-10 · 2025년 초 도구. <https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/>
- [19] METR. Uplift update. 2026-02-24. <https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/>
- [20] Dell’Acqua et al. / NBER. The Cybernetic Teammate: A Field Experiment on Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise. 2025 · Working Paper 33641. <https://www.nber.org/papers/w33641>
- [21] Dell’Acqua et al. / Harvard Business School. Navigating the Jagged Technological Frontier. 2023. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=64700>

- [22] Brynjolfsson, Rock & Syverson / American Economic Journal: Macroeconomics. The Productivity J-Curve. 2021.
<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/mac.20180386>
- [23] Stanford HAI. AI Index 2026: Economy. 2026 · 주로 2025년 조사. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/economy>
- [24] 국제로봇연맹(IFR). Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years. 2025-09-25 · 2024년 실적.
<https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years>
- [25] Amazon. Amazon deploys its 1 millionth robot and launches DeepFleet. 2025-06-30.
<https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-million-robots-ai-foundation-model>
- [26] BMW Group. Humanoid robots in production / Figure deployment. 2026-02-27 · 2025년 시범 운영.
<https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0455864EN/bmw-group-to-deploy-humanoid-robots-in-production-in-germany-for-the-first-time?language=en>
- [27] Google DeepMind. Gemini Robotics 2 brings whole-body intelligence to robots. 2026-07-30.
<https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-2-brings-whole-body-intelligence-to-robots/>
- [28] 국제에너지기구(IEA). Energy and AI: Executive Summary. 2025 · 2024년 실적 / 2030년 전망.
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary>
- [29] ILO / NASK. Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. 2025-05-20.
<https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure>
- [30] Brynjolfsson, Chandar & Chen / Stanford Digital Economy Lab. Canaries in the Coal Mine?. 2026-08 개정 · 2026-06까지 관측. https://digitaleconomy.stanford.edu/app/uploads/2026/08/Canaries_August2026.pdf
- [31] Humlum & Vestergaard / RFBerlin. Still Waters, Rapid Currents: Early Labor Market Transformation under Generative AI. 2026-07 · 행정자료 2024-12까지. <https://www.rfberlin.com/research-insights/still-waters-rapid-currents/>
- [32] Bastani et al. / PNAS. Generative AI without guardrails can harm learning. 2025.
<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422633122>
- [33] Kestin et al. / Scientific Reports. AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT. 2025.
<https://www.nature.com/articles/s41598-025-97652-6>
- [34] Shen & Tamkin / Anthropic. How AI assistance impacts the formation of coding skills. 2026-01-29.
<https://www.anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills>
- [35] Lee et al. / Microsoft Research, CHI 2025. The Impact of Generative AI on Critical Thinking. 2025.
<https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-impact-of-generative-ai-on-critical-thinking-self-reported-reductions-in-cognitive-effort-and-confidence-effects-from-a-survey-of-knowledge-workers/>
- [36] NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative AI Profile. 2024-07-26.
<https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
- [37] Stanford HAI. AI Index 2025. 2025 · 2022-11-2024-10 비교. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>
- [38] OpenAI. Sycophancy in GPT-4o. 2025-04-29. <https://openai.com/index/sycophancy-in-gpt-4o/>
- [39] Vaccaro, Almaatouq & Malone / Nature Human Behaviour. When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. 2024. <https://www.nature.com/articles/s41562-024-02024-1>
- [40] 국가데이터처. 2025년 출생 통계. 2026-08-26 · 2025년 확정치. https://mods.go.kr/board.es?act=view&bid=204&list_no=446625&mid=a10301010000
- [41] 통계청. 지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화. 2025-09-03. https://sri.kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=204&list_no=438375&mid=a10301020100&ref_bid=&tag=
- [42] Acemoglu & Restrepo / Journal of Economic Perspectives. Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. 2019. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.33.2.3>

[43] OECD. Competition in Artificial Intelligence Infrastructure. 2025-11-14.

https://www.oecd.org/en/publications/competition-in-artificial-intelligence-infrastructure_623d1874-en/full-report.html